

脳梗塞の治療

神経内科学 大村 真弘

本日のお話

- 血行再建療法の目的
- ペナンプラ領域の同定
- 経静脈的血栓溶解療法の台頭と弱点
- 機械的血栓除去術の不遇の時代
- 機械的血栓除去術の市民権の確立（2015年体制）
- 明日の機械的血栓除去術—今後の展望—

Spectacular shrinking deficit (SSD) :rapid recovery from a major hemispheric syndrome by migration of an embolus

SSDを呈した14例を検討

心原性脳塞栓症が13例であった。

14例全例で24時間以内の栓子の移動を確認した。

SSD例では梗塞は小さかった。

Minematsu et al, Neurology 1992

脳卒中なんて(1990年代)

- アポったとは... Apoplexy
- やっちゃったという意味合いが強い
- 有効な治療法もなくとりあえず寝かしておくしかない
- 誰が見てもあまり変わらない



脳卒中なんて

- アポったとは... Apoplexy
- やっちゃったという意味合いが強い
- 有効な治療法もなくとりあえず寝かしておくしかない
- 誰が見てもあまり変わらない

Finding New Drugs to Treat Stroke

Stroke has not been considered a medical emergency because there were no effective therapies. But a deluge of new drugs is now changing that picture.

When someone refers to a beat track, it's not likely that it's a mixed song, but the whole beat itself, say, one of a beat made of a drum or a horn or a rap line, and that's the sound that's in the beat's equivalent of a horn made—no song, no lyrics. Because there are no lyrics, someone in studio, if they play, would offer a single stream, not a full track. The track is a full song, but the beat is just the sound.

We were all trained to think, well, the Chinese always say the person who shows up in the corner, and we will get them admitted and do a one-year or the one when we got around to it. (Fung, University of California, San Diego), 2010, personal communication.

But, even if we conservatively predicted that 20% of the total in the corresponding position would be filled with a white person, the National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) estimates the results of a large cerebral and brain disease that the likelihood of a white person, phlegmatic occurrence (PAA) of given within 10% of the total, 10% of the total, because the percentage of people who are white, such as, with the present, 10% of the total, 50% and 40% is just the first estimate in a deluge. This is a large number, through the phlegmatic phlegmatic.

心筋梗塞を医学的緊急ではないと否定する人はいないだろう。ハートアタックの徴候があれば、医療人はすぐさま行動に出るのに対し、大部分の医師は脳卒中—即ちハートアタックの頭版—を緊急性のあるものと捉えていない。それは、脳卒中には有効な治療はなく、医師ができることはリハビリをオーダーするだけだからだ。



of clustering are difficult to achieve in the case of polymers where surface adhesion can be readily induced.

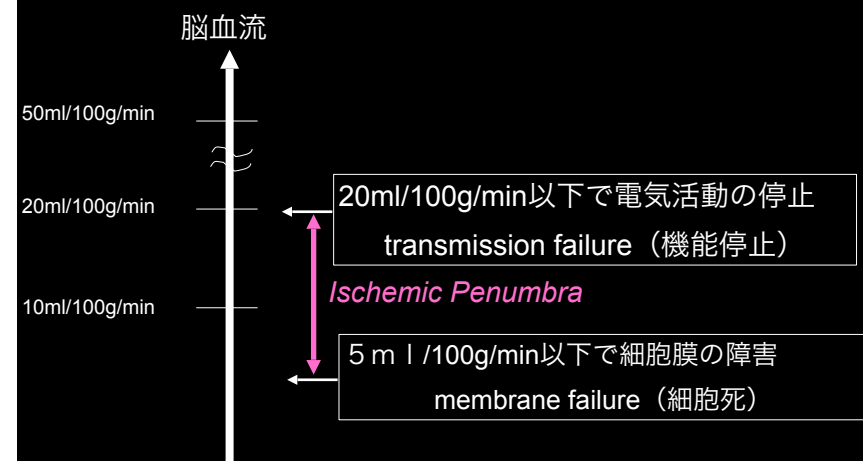
Grain raises. For all the talk about
insurance by a single source, not
one of the 100 largest grain produc-

Science 1996

脳梗塞は治療の対象となるのか？

梗塞＝虚血による細胞壊死＝不可逆な過程

機能障害と細胞死

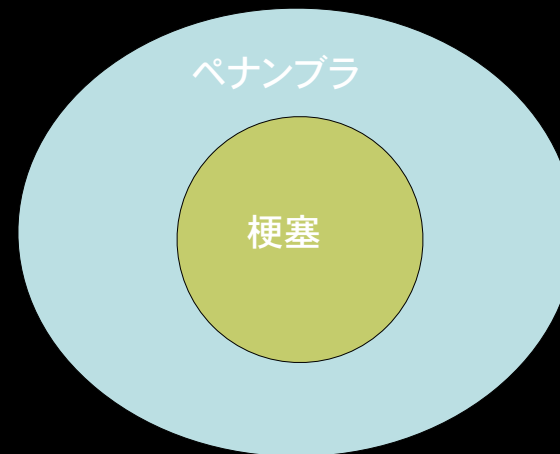


Astrup et al, stroke 1981

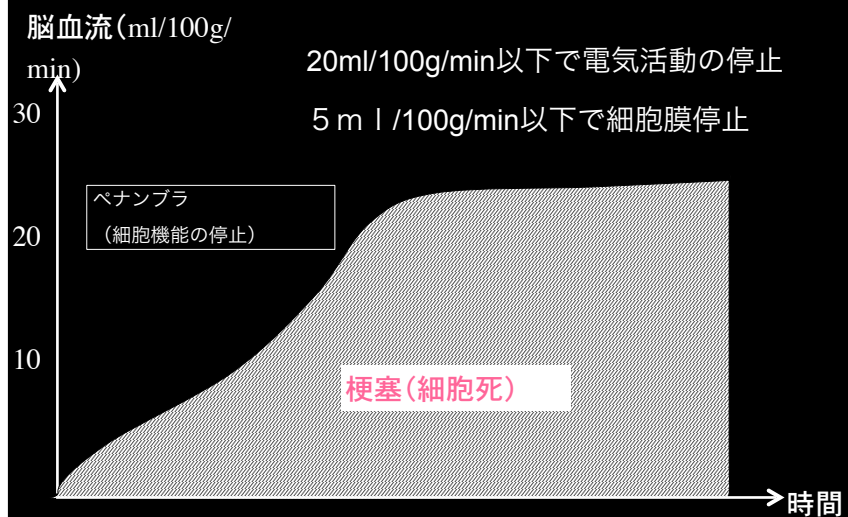
Penumbra：半影



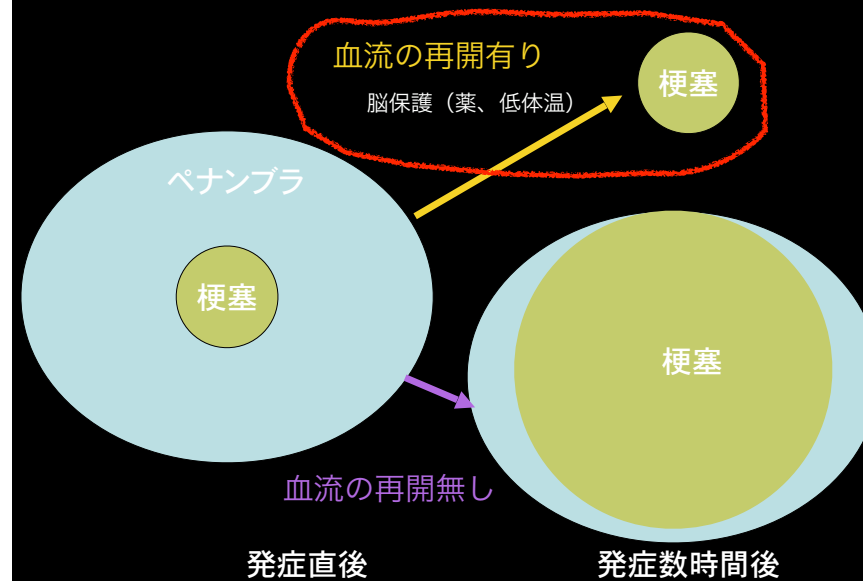
梗塞の周囲にはペナンプラ



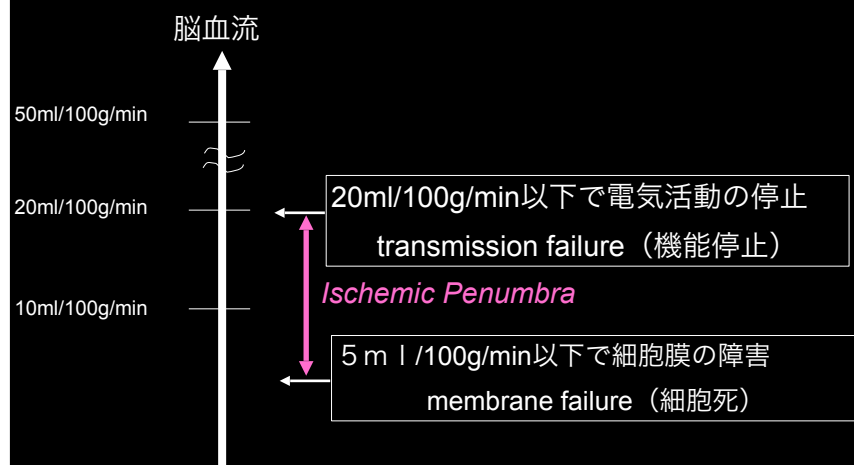
脳梗塞となる脳血流閾値



ペナンプラを如何に救済するか？

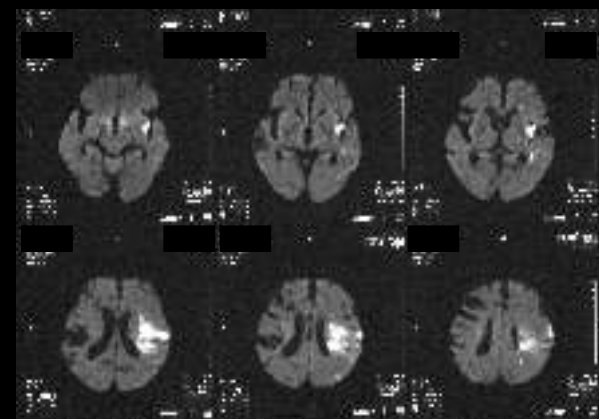
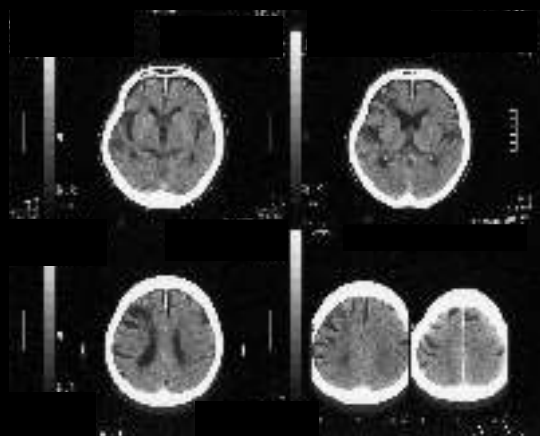
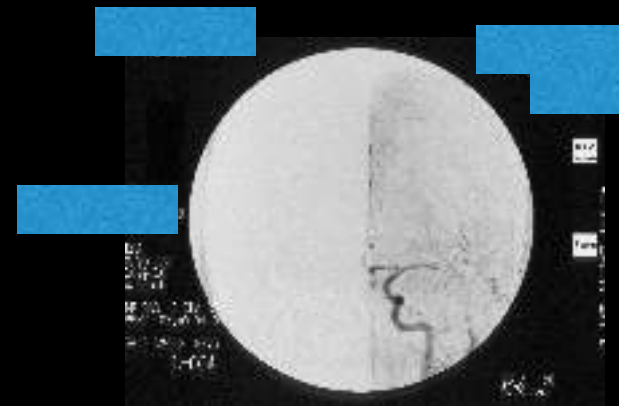


機能障害と細胞死

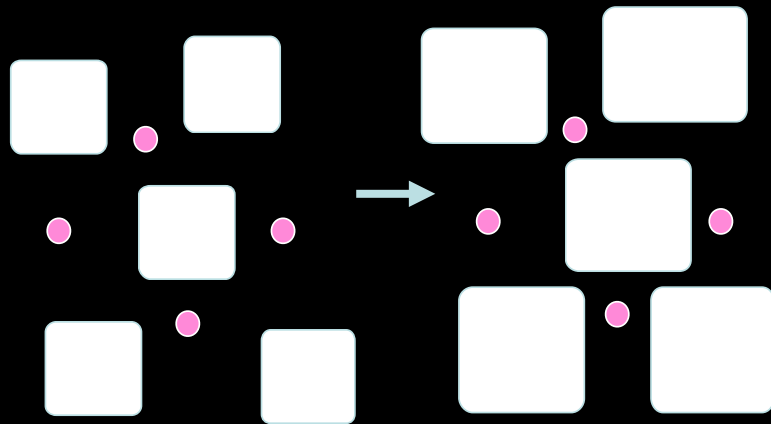


Astrup et al, stroke 1981

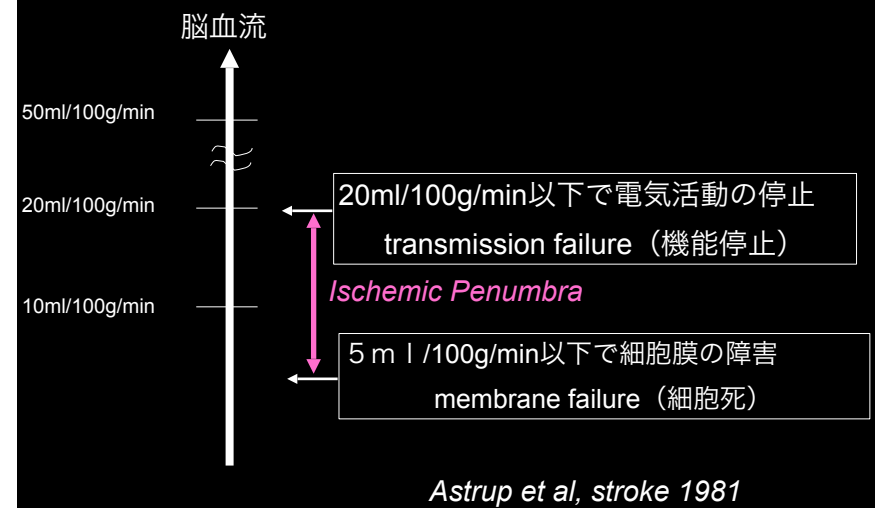
Diffusion-weighted image



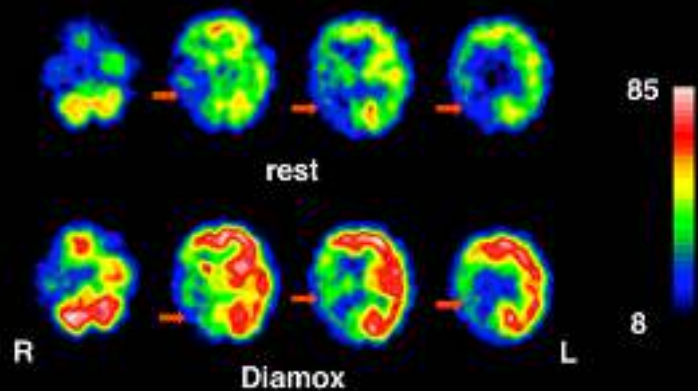
細胞の膨化により水分子の拡散現象（ブラウン運動）
は抑制される



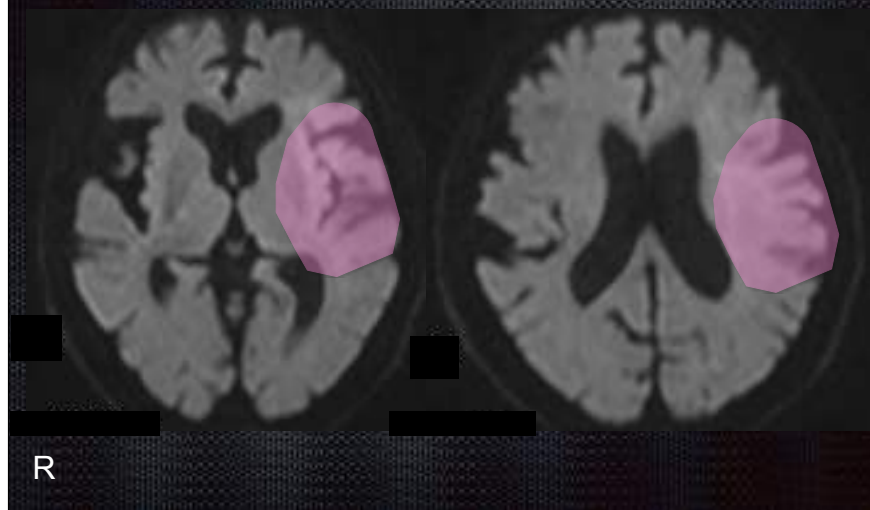
機能障害と細胞死



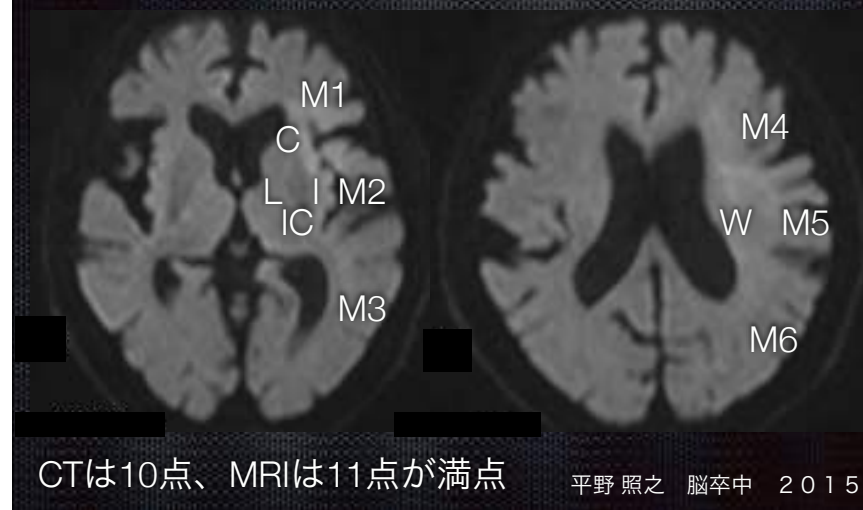
脳血流SPECT



神経所見からpenumbra領域を逆算する



Alberta Stroke Program Early CT Score (ASPECTS)



Clinical-diffusion mismatch

- Davalos らにより提唱された臨床症状とDWIの病巣体積との乖離。
- NIHSS ≥ 8 かつDWI体積 ≤ 25 mlをDWI陽性と定義
(NIHSS score < 8 の症例のほとんどがDWIの病巣の体積は25 ml未満であった。)
- 血栓溶解療法症例の選択手段として有用である可能性を示した。

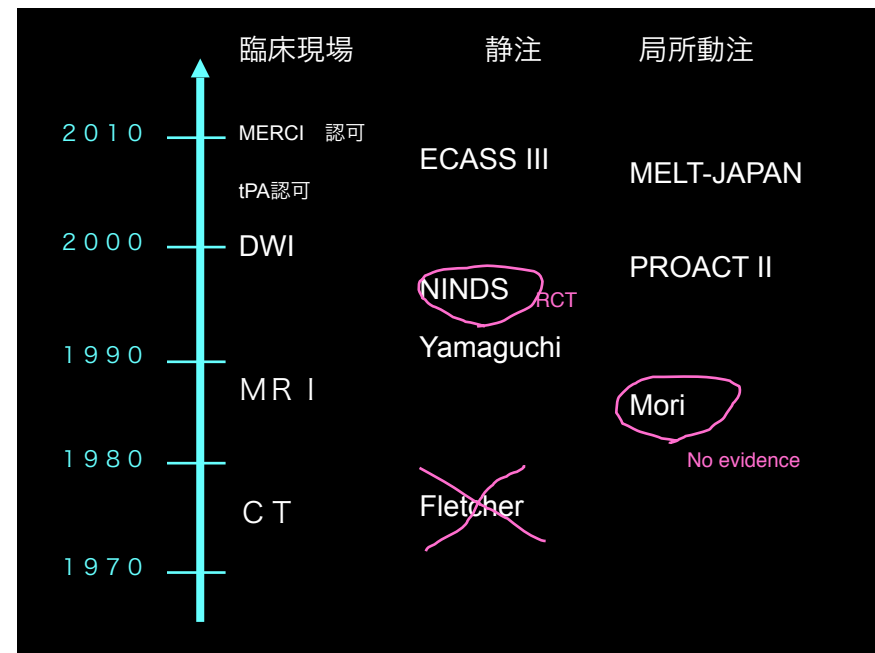
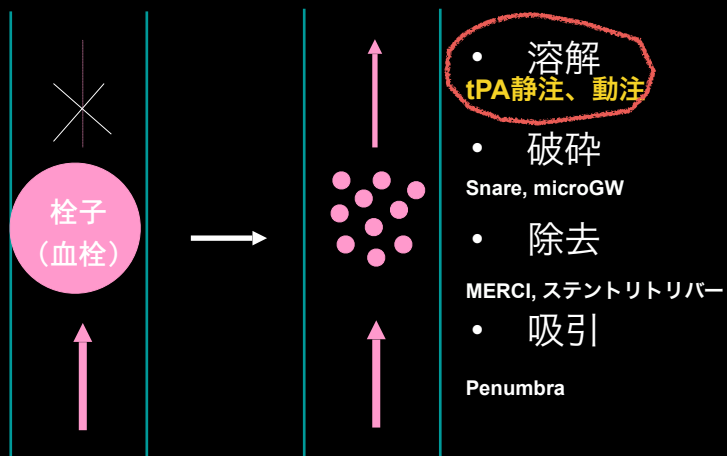
Dávalos A, et al. Neurology 2004

Clinical-diffusion mismatch

- NIHSSが高くDWI体積が小さい。
- NIHSSが高くASPECTが高い。

Clinical-diffusion mismatchは陽性

再灌流させるには？



The New England Journal of Medicine

Vol 352, 1995, by The Massachusetts Medical Society

Volume 352

DECEMBER 14, 1995

Number 26

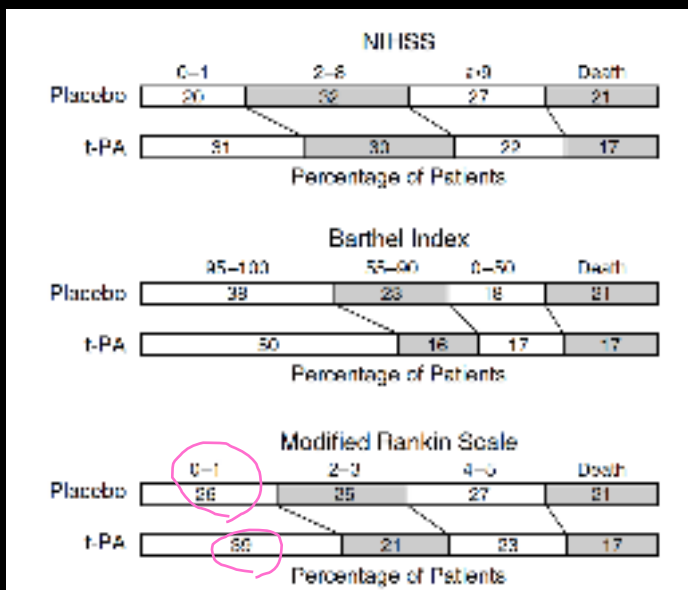
TISSUE PLASMINOGEN ACTIVATOR FOR ACUTE ISCHEMIC STROKE

脳梗塞における経静脈的血栓
溶解療法の有効性を世界で初
めて示した無作為割付偽薬対
照臨床試験 (RCT)

Table 2. Baseline and Demographic Data for Patients in the Two Arms of the Study, According to Treatment Group*

Characteristic	Group 1 (n=25)		Group 2 (n=25)	
	Mean (SD)	Mean (SD)	Mean (SD)	Mean (SD)
Age (yr)	67±12	66±11	66±12	66±11
Race or ethnic group (%)				
White, non-Hispanic	62	60	56	55
Black	20	20	20	20
Hispanic	8	8	8	8
Asian	0	0	0	0
Other	0	0	0	0
Female sex (%)	40	40	40	40
Stroke type	76±15	76±15	76±16	76±15
NIHSS score				
Mean	14	14	14	14
Median	10	10	10	10
Maximum	25	25	25	25
Stroke type (%)				
Small vessel disease	16	16	16	16
Cardioembolic	42	42	42	42
Large vessel occlusive	28	28	28	28
Other	14	14	14	14
Blood pressure (mm Hg)				
Systolic	128±22	128±22	128±22	128±22
Diastolic	85±15	85±15	85±15	85±15
Fibrinogen (mg/dl)	302±104	302±104	302±104	302±104
Prothrombin time (s)	13.5±0.5	13.5±0.5	13.5±0.5	13.5±0.5
APACHE II score (%)				
Mean	5	5	5	5
Median	4	4	4	4

*Values are mean (SD) or median (IQR) for continuous variables and percentage for categorical variables. The data are presented for the two treatment groups, which were compared using the Wilcoxon test.



NINDS study group, NEJM 1995

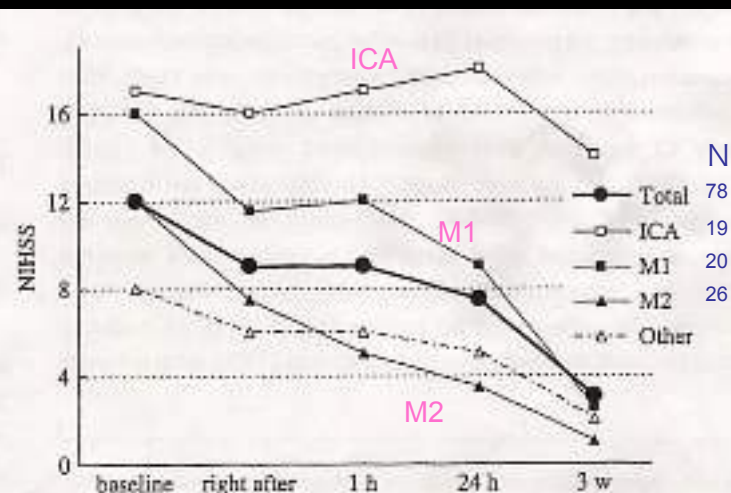
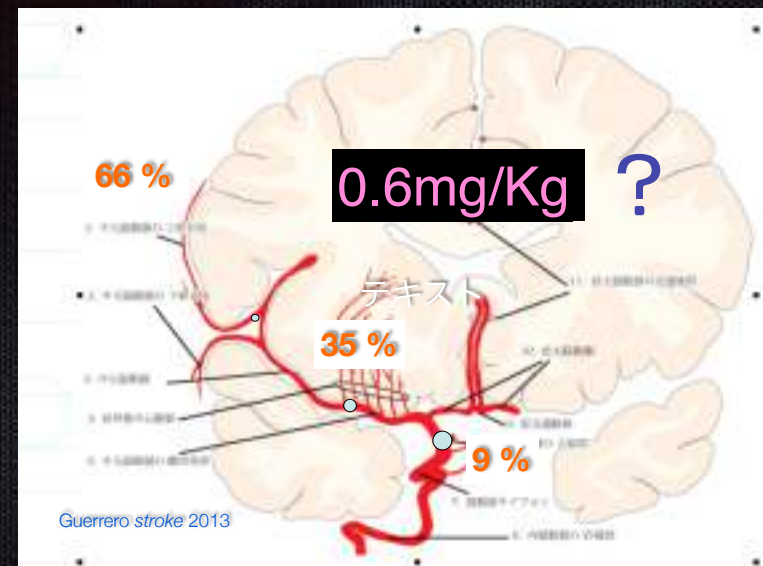


Fig. 2 Changes in the median National Institutes of Health Stroke Scale score by different sites of occlusion.

Nakashima et al, International Journal of Stroke 2009

頭蓋内ドップラーを用いた再開通率の検討

閉塞血管	近位MCA	遠位MCA	内頸動脈	脳底動脈
N	166	116	17	10
t-PA 間以内の完全 再開通	30%	44%	6%	33%
3ヶ月後の mRS	25%	52%	18%	25%

Saqqur et al, Stroke 2007

No recanalization, no walk !

Comparison of Intraarterial and Intravenous Thrombolysis for Ischemic Stroke With Hyperdense Middle Cerebral Artery Sign

Heinrich P. Mattle, MD; Marcel Arnold, MD; Dimitrios Georgiadis, MD; Christian Baumann, MD; Krassen Nedeltchev, MD; David Benninger, MD; Luca Remonda, MD; Christian von Büdingen, MD; Anca Diana, MS; Athina Pangalu, MD; Gerhard Schroth, MD; Ralf W. Baumgartner, MD

- ベルン大学病院ではurokinaseの局所動注
- チューリッヒ大学病院ではrtPA IV

Mattle et al, Stroke 2008

Characteristics	Thrombolysis		P Value
	Intravenous (n=57)	Intraarterial (n=55)	
Mean NIHSS score on admission	17.5 ± 4.5	16.7 ± 5.1	0.608
Stroke etiology			0.144
Cardioembolic, n (%)	27 (47)	37 (67)	
Large artery disease, n (%)	11 (19)	5 (9)	
Other determined, n (%)	5 (9)	5 (9)	
Undetermined, n (%)	14 (25)	8 (15)	
Mean time from symptom onset to treatment, minutes	156 ± 21	244 ± 63	<0.0001

NIHSS indicates National Institutes of Health Stroke Scale; P, difference between subgroups by χ^2 test or Mann-Whitney test.

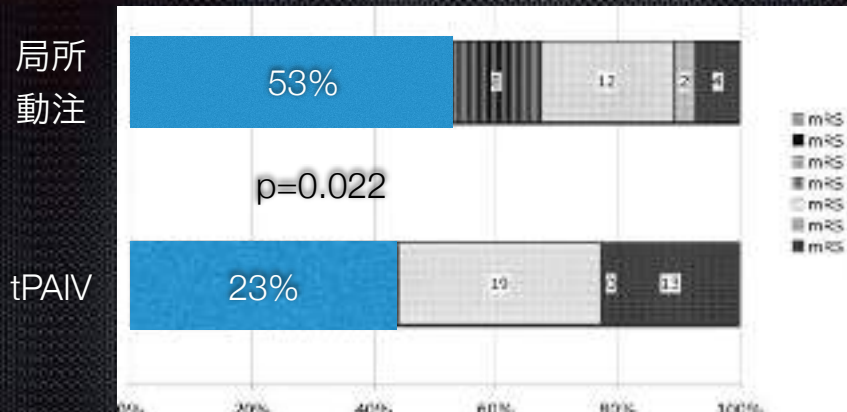
Mattle et al, Stroke 2008

Characteristics	Thrombolysis		P Value
	Intravenous (n=57)	Intraarterial (n=55)	
Mean NIHSS score on admission	17.5 ± 4.5	16.7 ± 5.1	0.608
Stroke etiology			0.144
Cardioembolic, n (%)	27 (47)	37 (67)	
Large artery disease, n (%)	11 (19)	5 (9)	
Other determined, n (%)	5 (9)	5 (9)	
Undetermined, n (%)	14 (25)	8 (15)	
Mean time from symptom onset to treatment, minutes	156 ± 21	244 ± 63	<0.0001

NIHSS indicates National Institutes of Health Stroke Scale; P, difference between subgroups by χ^2 test or Mann-Whitney test.

Mattle et al, Stroke 2008

良好な予後 (mRS ≤ 2)

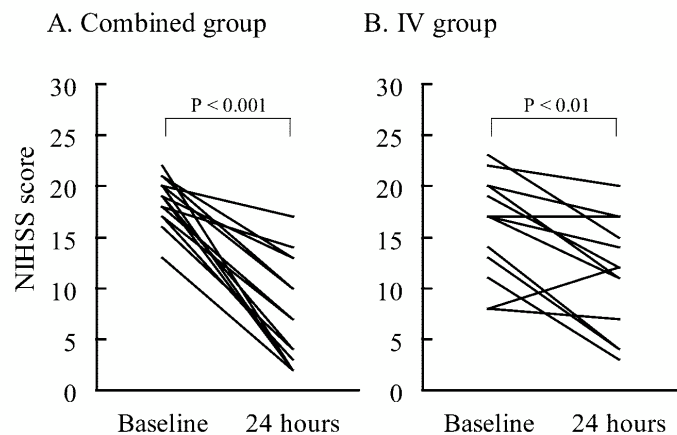


Mattle et al, Stroke 2008

Simultaneous Treatment with Intravenous Recombinant Tissue Plasminogen Activator and Endovascular Therapy for Acute Ischemic Stroke Within 3 Hours of Onset

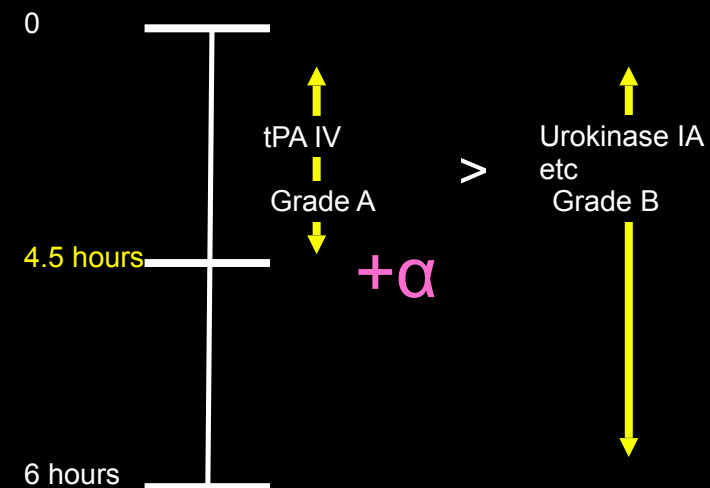
- tPA+血管内治療のcombined treatment
- 6Fシースを入れてからtPAを投与
- tPAを投与しながら、マイクロカテーテルよりtPA 2mg/2minを手動的に投与
- 溶解しなければgatewayでPTA

Sugiura et al, Stroke 2008



Sugiura et al, Stroke 2008

rtPA IV不応例に対する位置づけとしての血管内治療



本邦で認可された脳血栓回収専用機器

メルシーリトリーバー (2010)



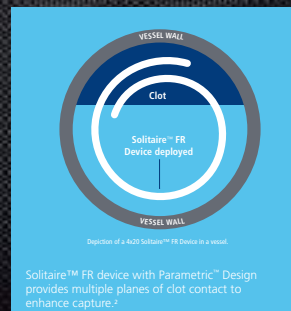
Penumbraシステム (2011)



ステントリトリーバー (2013)



Solitaire
Trevo ProVue



脳梗塞進む血栓除去術

4種類のカテーテル治療 保険適用

脳梗塞を起す原因は脳の血管に固まり、血流が止まること。脳梗塞を起す原因は脳の血管に固まり、血流が止まること。脳梗塞を起す原因は脳の血管に固まり、血流が止まること。

発症8時間まで対象

1 たんぱくカテーテル
2 カテーテル4本の針と、スポンジが展開し、血栓に吸着する
3 血栓を取り出す

発症したときに見られる主な症状
片方の目がぼやける
片方の手足がしびれる
顔の半分や、片方の手足に力が入らない

朝日新聞 2015年4月

本邦で認可された脳血栓回収専用機器

メルシーリトリーバー (2010)



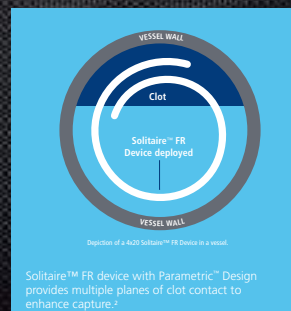
Penumbraシステム (2011)



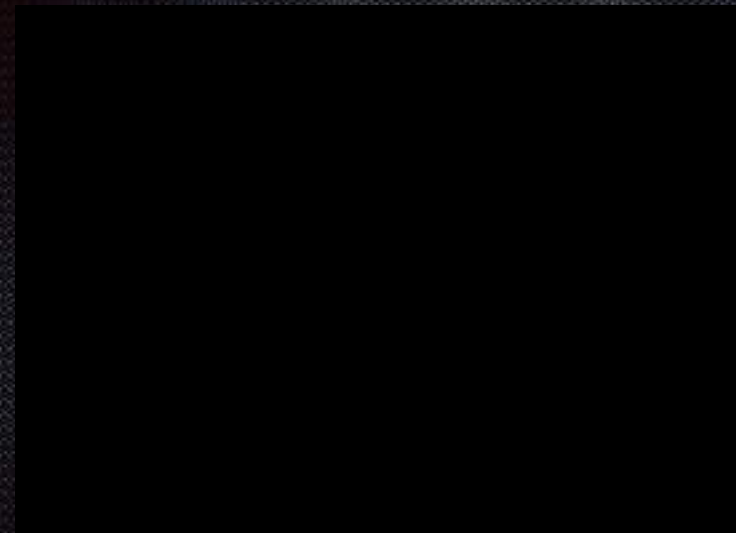
ステントリトリーバー (2013)



Solitaire
Trevo ProVue



メルシーリトリーバー



本邦で認可された脳血栓回収専用機器

メルシーリトリーバー (2010)



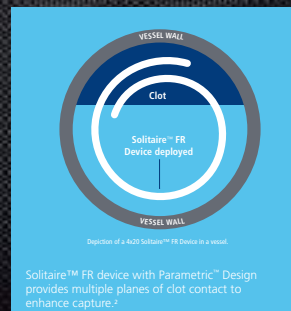
Penumbraシステム (2011)



ステントリトリーバー (2013)



Solitaire
Trevo ProVue



本邦で認可された脳血栓回収専用機器

メルシーリトリーバー (2010)



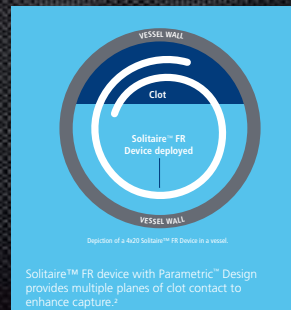
Penumbraシステム (2011)



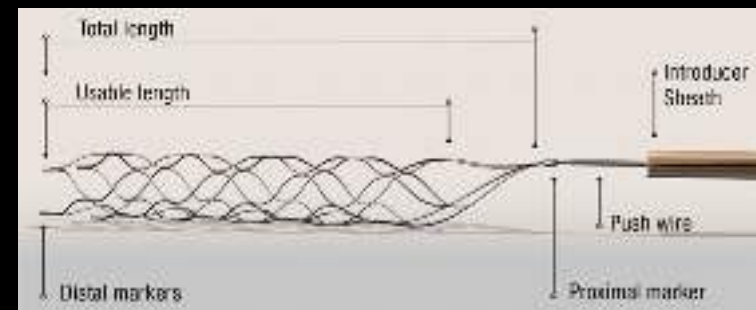
ステントリトリーバー (2013)

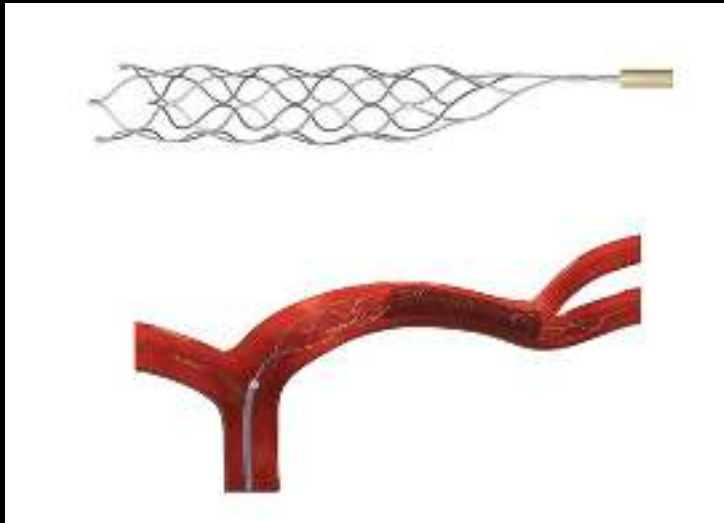


Solitaire
Trevo ProVue



Solitaire FR revascularization device is a self-expanding, nitinol system with closed cells and a longitudinal split, overlap design.



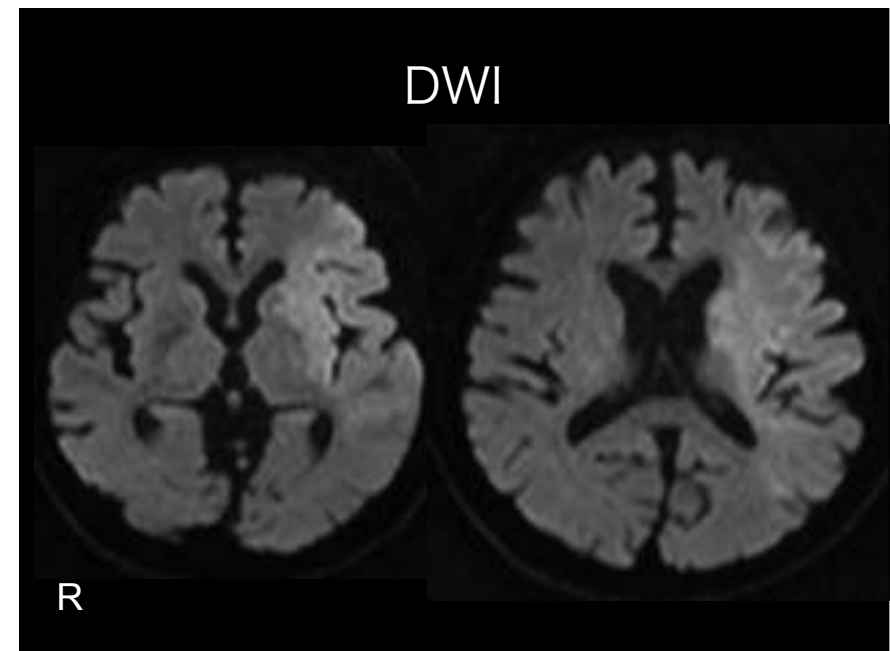
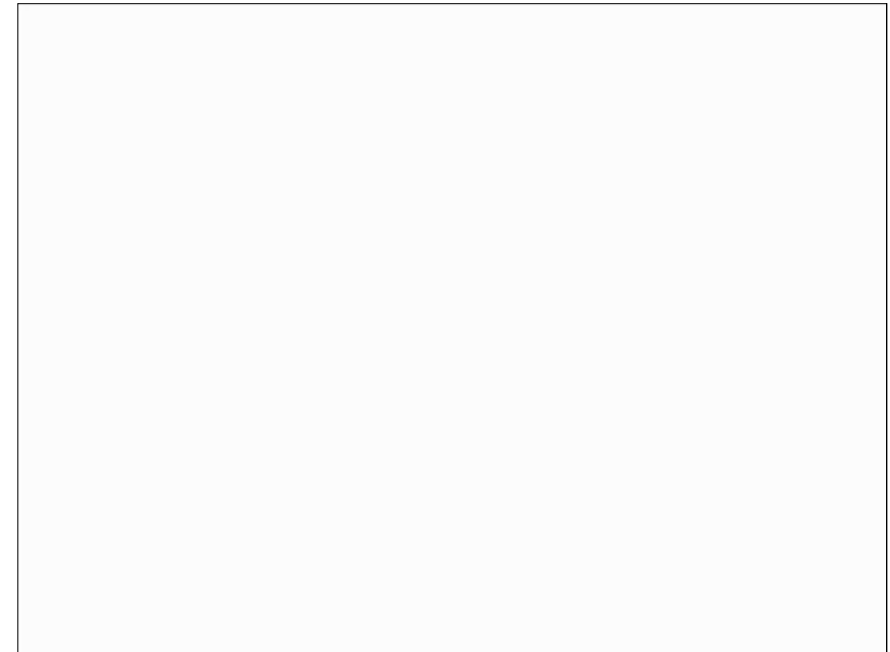


症例1：75歳男性

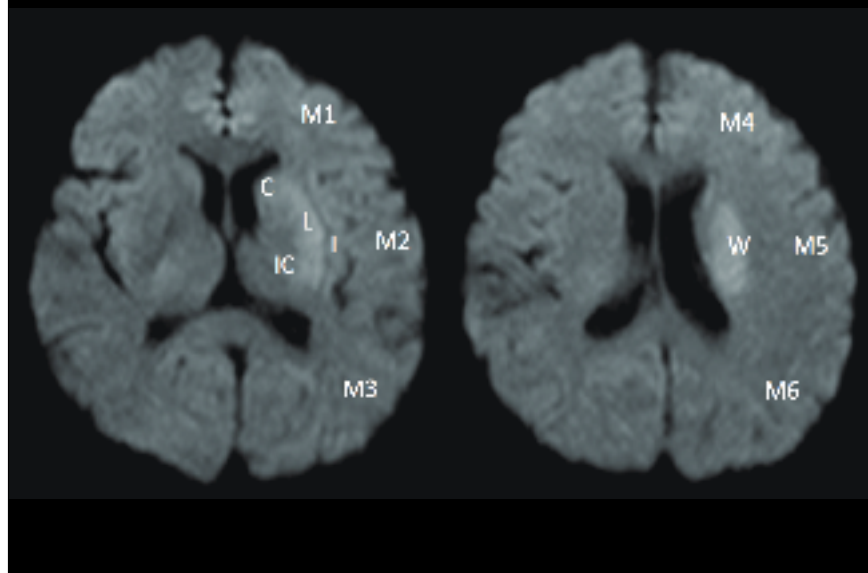
主訴：倒れていた

現病歴：心房細動があり一次予防として近医よりワーファリンが投与されていた。X年7月Y日昼頃、プールの更衣室で倒れていたところを第三者に発見された。救急隊により当院に搬送された。14:34着。最終健在確認時間は10時頃のため、到着時にすでに4.5時間が経過していた。

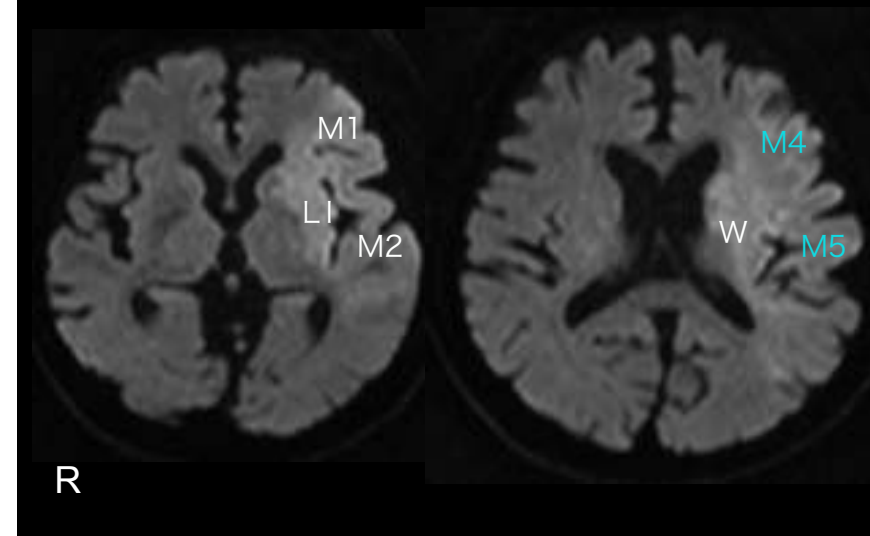
神経所見：失語、右片麻痺、左方向への共同偏視、NIHSS score 20



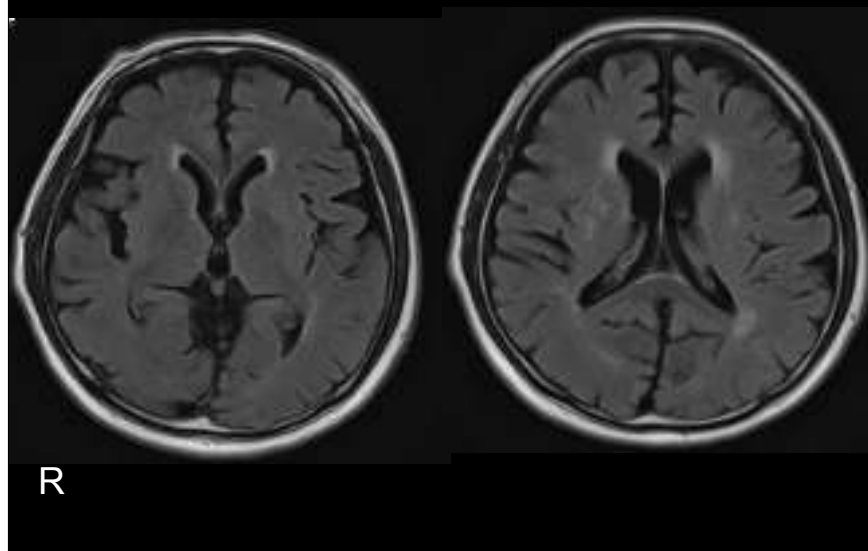
ASPECT: Alberta Stroke Programme Early CT Score



DWI-ASPECT: 6



FLAIR



来院時MRA



DWI-ASPECT: 6

Clinical-diffusion
mismatchは陽性!?

M1

L1

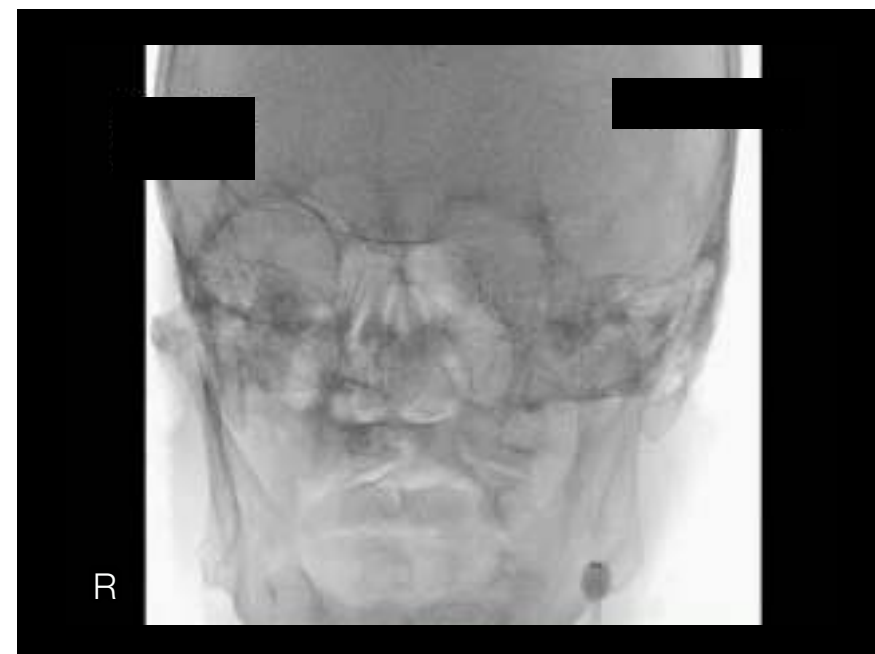
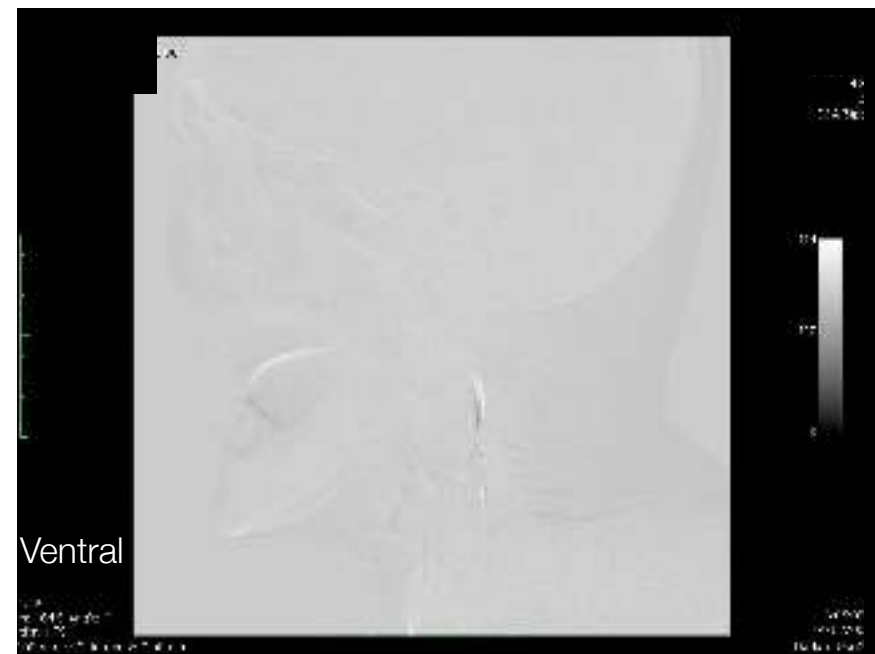
M2

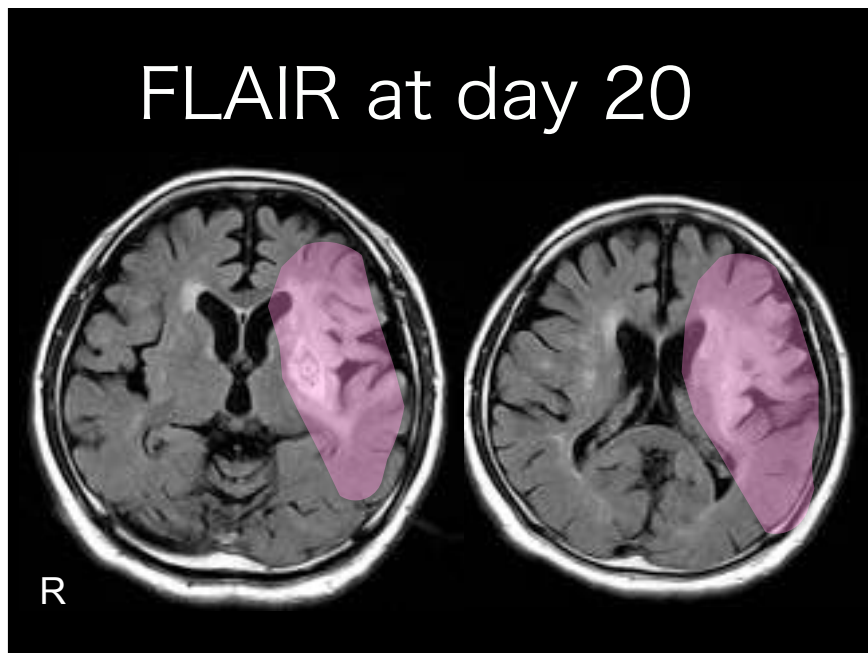
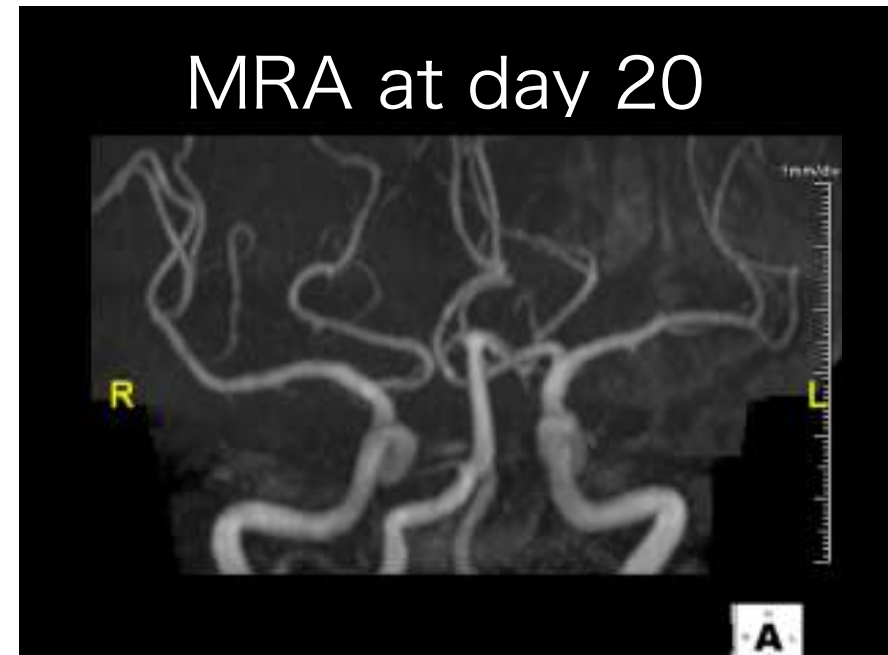
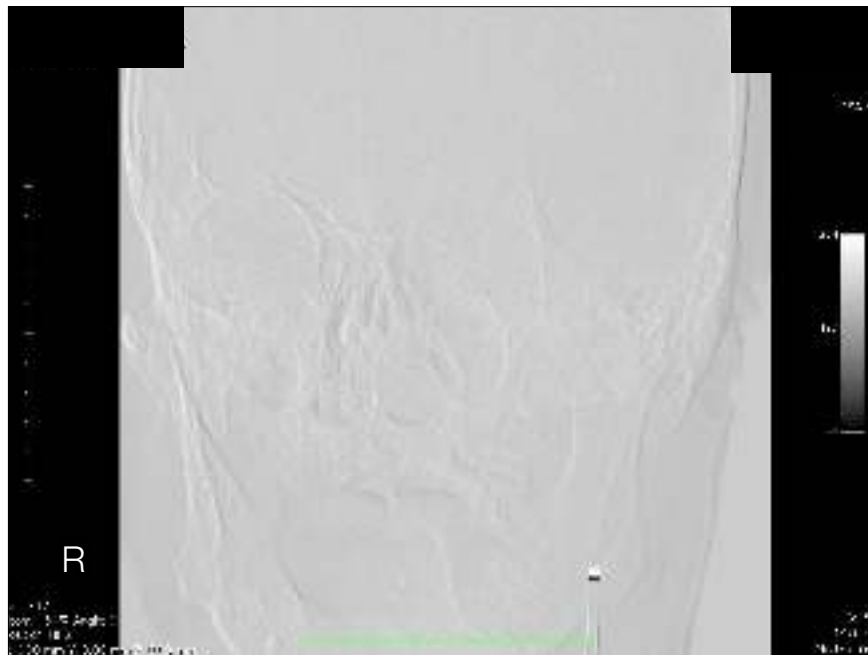
M4

W

M5

R





入院後経過

- ステントリトリバーを用いた機械的血栓除去術後より明らかに右片麻痺と失語は改善した.
- Day 22にリハビリ転院, 転院時のNIHSS scoreは4点 (麻痺は殆どなく軽度の失語のみ残存), mRSは2と良好な転帰であった.
- ワーファリンを中止, NOAC (ダビガトラン 220mg/day) を開始した.

症例2：74歳 女性

主訴：呂律が回らず右上肢に力が入らない

現病歴：ADLは自立。起床時は問題なかったが、5:30に突然、話しがしにくくなり、右手に力が入らなくなる。救急車にて来院。

来院時現症

sBP 140/70, regular pulse

右不全片麻痺

失語症

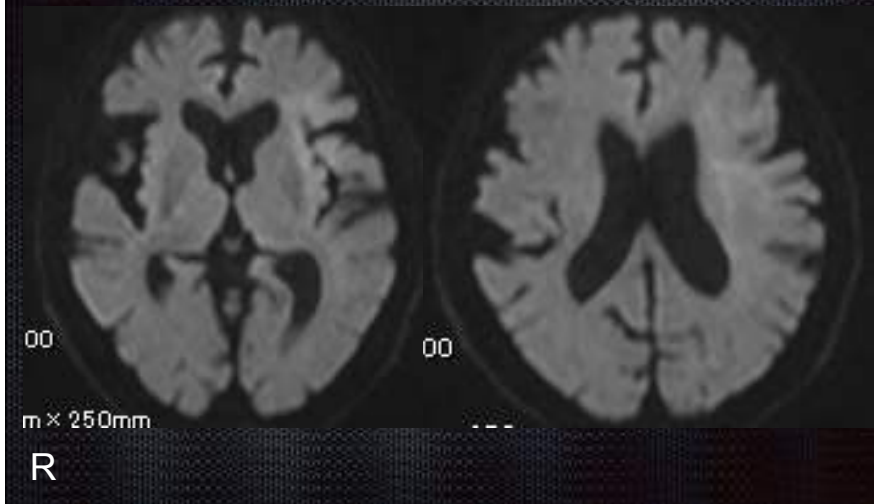
NIHSS 6

入院後経過

✓CTで異常なく急性期脳梗塞と診断

✓tPAを投与しながらMRを施行

DWI-ASPECT: 9

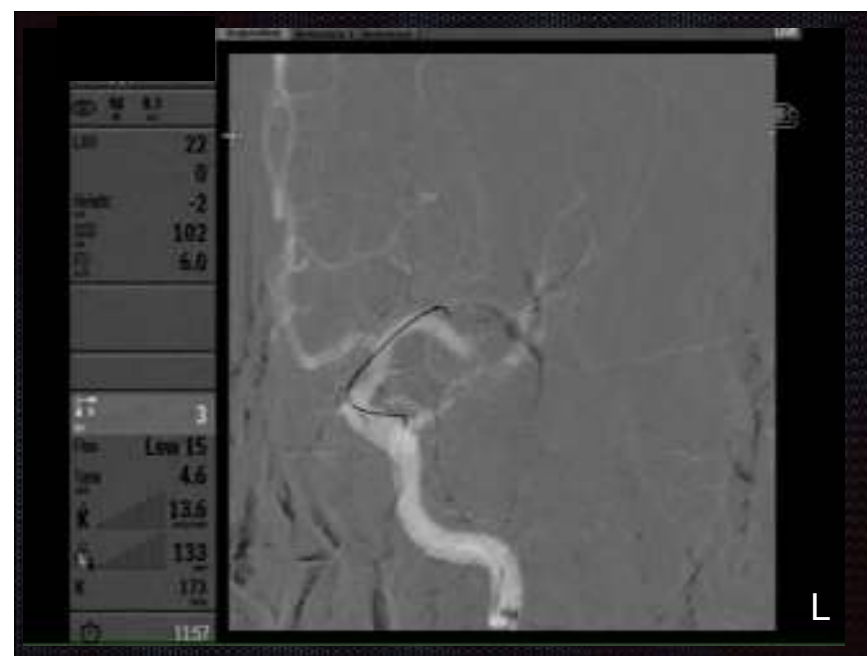


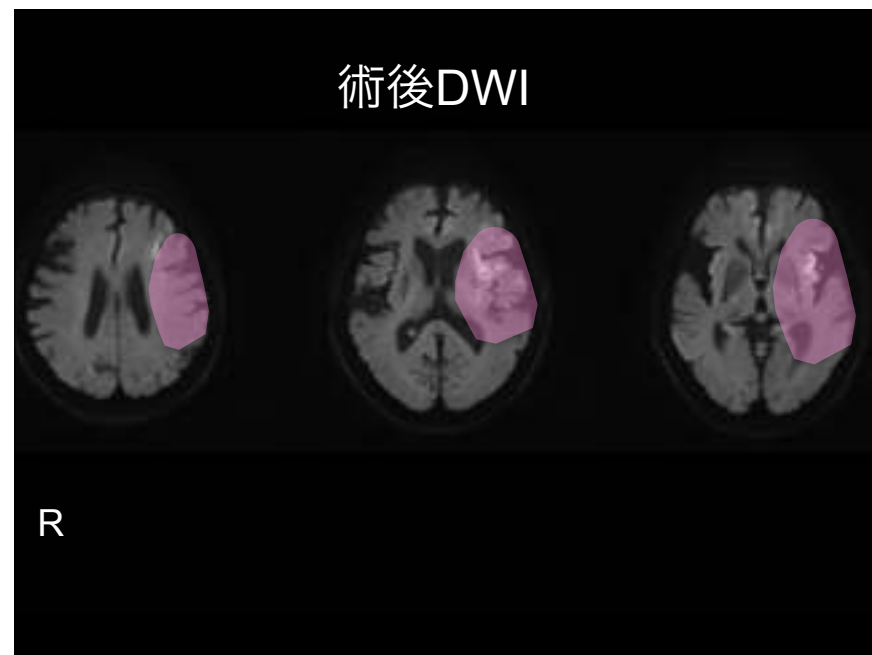
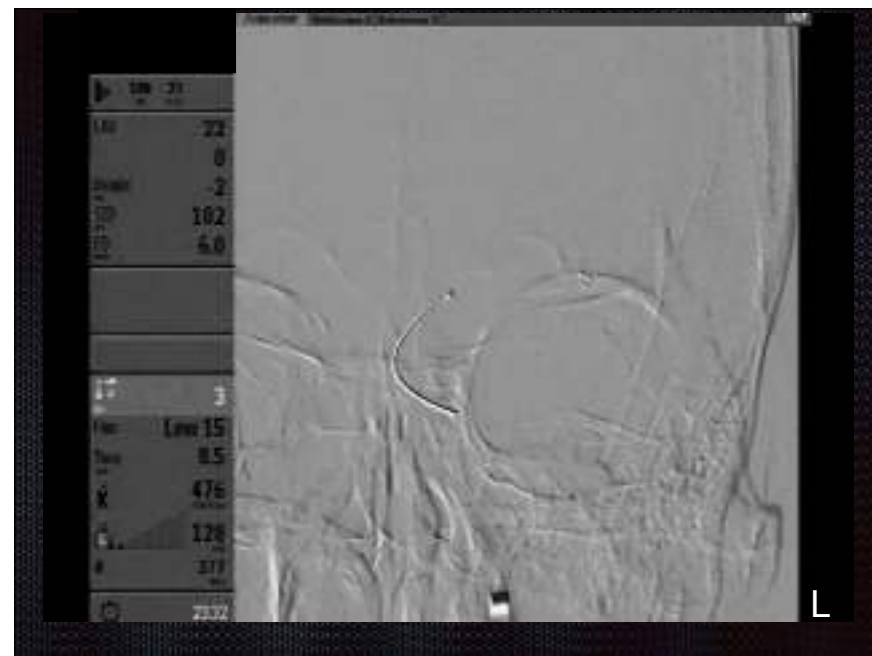
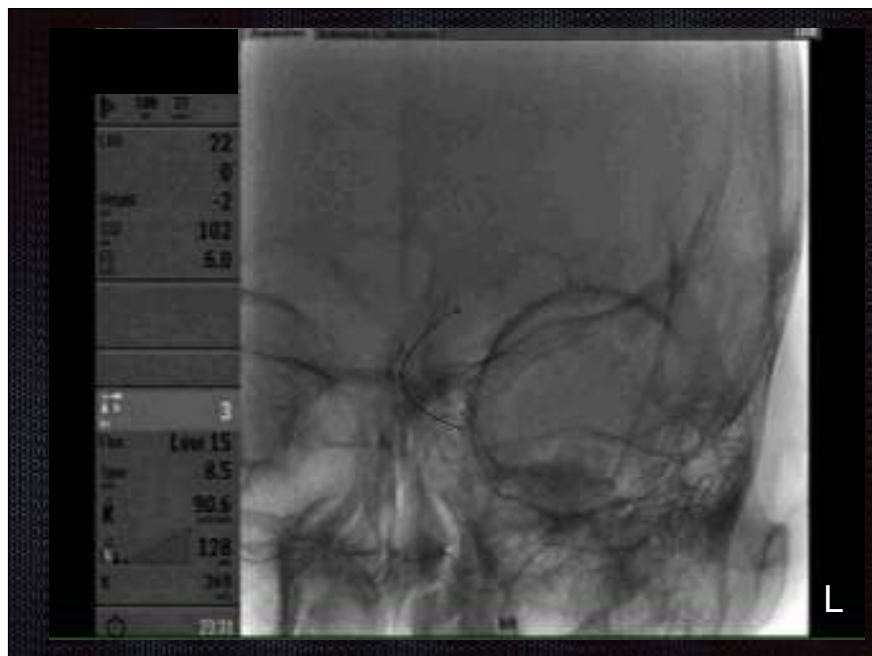


入院後経過

✓MR帰室時より右片麻痺は増悪：NIHSS 6->15

✓そのまま血管撮影室に移動





術後MRA



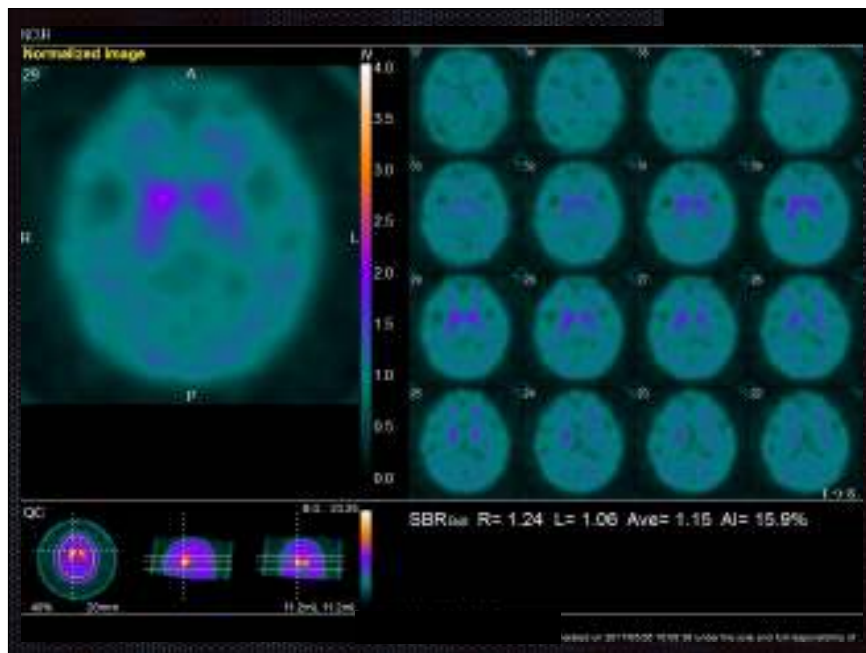
R

入院後経過

- 右片麻痺は消失
- 軽度の失語は残存
- 右上肢に安静時振戦と歯車様固縮

入院後経過

- 塞栓源は不明，ワーファリンを導入
- 右上肢に安静時振戦と歯車様固縮はL-dopaとセレギリン投与後に軽快
- mRS 2 にてリハビリ病院に転院
- 現在，外来通院中，mRS1.



tPA無効例に対する挑戦

IMS-1: tPA静注 (0.6mg/kg)+tPA 動注 (Stroke 2004)

発症3時間以内のNIHSS 10以上を対象.tPA 0.6mg/kgを30分,tPA動注は22mgを上限

N:62例.NINDSの結果と比較して同等.安全を担保.無作為比較試験(RCT)ではない.

IMS-2: EKOS catheterを用いてtPA 動注 (Stroke 2007)

発症3時間以内のNIHSS 10以上を対象.tPA 0.6mg/kgを30分.N:55例.NINDSの結果と比較して3ヶ月後の予後は良好.但し,RCTではない.

IMS-3: penumbra, solitaire, merci (NEJM 2013)

発症3時間以内の症例を2:1の比率で無作為に追加的血管内治療群とtPAIVのみの群にわけたRCT.

ホノルルショック

2004 IMS-1 引き分け (tPAIV vs tPAIV + tPA動注)

2007 IMS-2 引き分け (tPAIV vs tPAIV + tPA動注')

2013 IMS-3MR RESCUE, SYNTHESIS Expansion

(tPA vs tPA + 血管内治療) は全て負け

International stroke conference 2013がホノルルで開かれた。



ナッシュビルホープ

2004 IMS-1 引き分け (tPAIV vs tPAIV + tPA動注)

2007 IMS-2 引き分け (tPAIV vs tPAIV + tPA動注')

2013 IMS-3MR RESCUE, SYNTHESIS Expansion

(tPA vs tPA + 血管内治療) は全て負け

2015 **MR clean, Escape, Extend-IA, Swift prime, Revascata**

(tPA vs tPA + 血管内治療) は全て勝ち

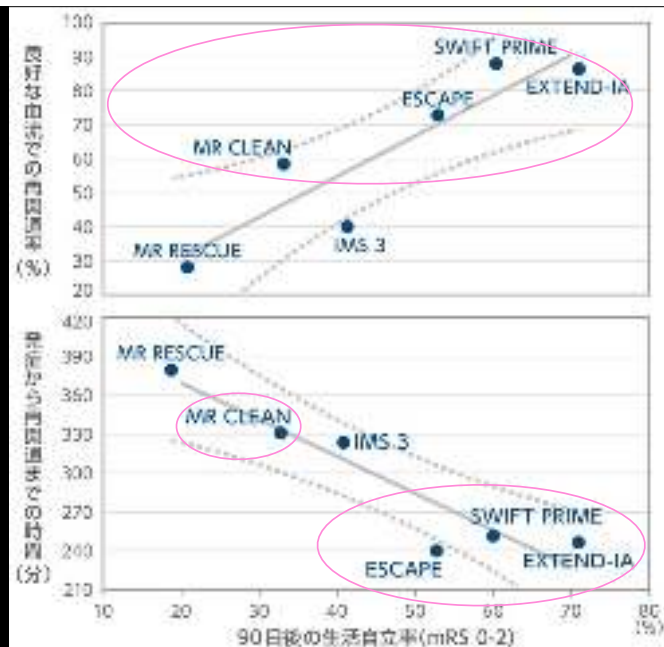
International stroke conference 2015がナッシュビルで開かれた。



Positive dataとなったtPA IV + 血管内治療の5大RCT

試験名	MR CLEAN	ESCAPE	EXTEND-IA	SWIFT PRIME	REVASCAT
参加国、参加施設	オランダ 16施設	カナダ 米国等 22施設	オーストラリア 14施設	欧米 36施設	スペイン 4施設
介入内容	内科的治療 +	内科的治療 +	tPAIV +Solitaire	tPAIV +Solitaire	tPAIV +Solitaire
発症から治療開始	< 6	< 1.2	< 6	< 6	< 8
N	500	315	70	196	206
再開通率 (%)	59	72	86	88	66
90 日 後の予後	オッズ比 2.2	1.7	4.2		2.1

全て2015年のN Engl J Med



Endovascular stent thrombectomy: the new standard of care for large vessel ischaemic stroke

Rapid Review

- 5大studyによりevidence levelはgrade Aとなった。
- 主幹動脈動脈閉塞が分かっている症例においては、tPAの反応を待つ事無く、tPAを投与しながらカテーテル治療を平行すべきである。

Campbell et al, Lancet Neurol 2015



Japanese Guidelines for the Management of Stroke 2015

脳卒中治療ガイドライン 2015

[追補 2017]

編集: 日本脳卒中学会 脳卒中ガイドライン[追補2017]委員会

ここに公開する『脳卒中治療ガイドライン2015 [追補2017]』の25項目を、
『脳卒中治療ガイドライン2015』第1版の該当項目と差し換えます。

2017年9月26日

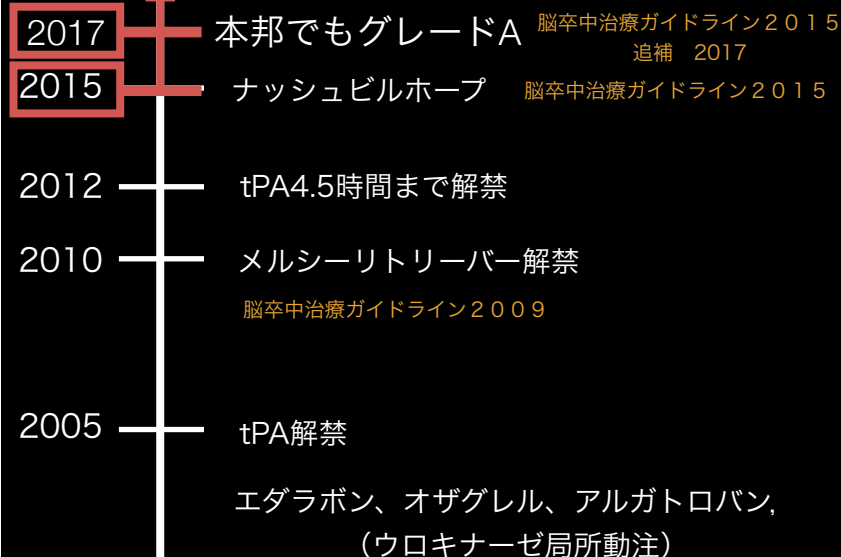
一般社団法人日本脳卒中学会 理事長 宮本 享
脳卒中ガイドライン[追補2017]委員会 委員長 森 悦朗

推奨

1. 前方循環系の主幹脳動脈(内頸動脈または中大脳動脈M1部)閉塞と診断され、画像診断などに基づく治療適応判定がなされた急性期脳梗塞に対し、遺伝子組み換え組織プラスミノゲン・アクティベータ(rt-PA、アルテプラゼ)静注療法を含む内科治療に追加して、発症6時間以内に主にステントリトリーバーを用いた血管内治療(機械的血栓回収療法)を開始することが強く勧められる(グレードA)。わが国では、脳血栓回収用機器(Merci, Penumbra, Solitaire, Trevo, Revive)による血管内治療が保険適用されており、「経皮経管的脳血栓回収用機器 適正使用指針 第2版」に従って、定められた実施医療機関において、適切な症例選択と手技によって行われなければならない。

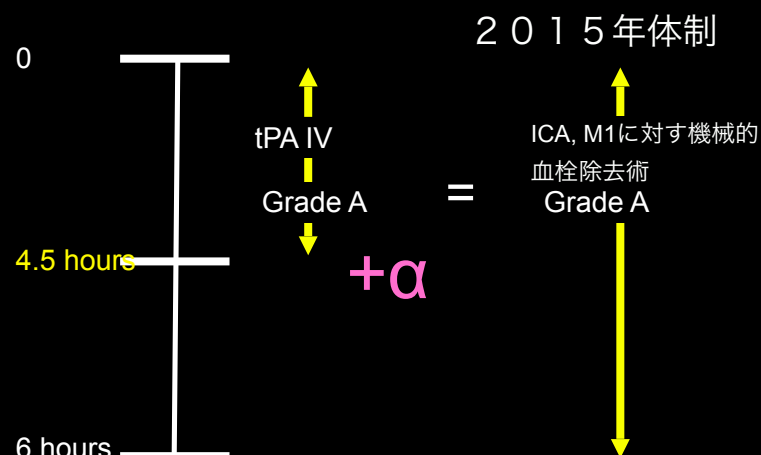
脳卒中治療ガイドライン2015 追補2017

本邦における脳梗塞治療の変遷



rtPA IV不応例に対する位置づけとしての血管内治療

rtPA IVと同等の位置づけとしての血管内治療



JAMA | Original Investigation

Time to Treatment With Endovascular Thrombectomy and Outcomes From Ischemic Stroke: A Meta-analysis

Jeffrey L. Saver, MD; Mayank Goyal, MD; Aad van der Lugt, MD; Bijoy K. Menon, MD; Charles B. L. M. Majoie, MD; Diederik W. Dippel, MD; Bruce C. Campbell, MD, PhD; Raul G. Nogueira, MD; Andrew M. Demchuk, MD; Alejandro Tomasello, MD; Pere Cardona, MD; Thomas G. Devlin, MD; Donald F. Frei, MD; Richard du Mesnil de Rochemont, MD; Olvert A. Berkhemer, MD; Tudor G. Jovin, MD; Adnan H. Siddiqui, MD, PhD; Wim H. van Zwam, MD; Stephen M. Davis, MD; Carlos Castaño, MD; Biggya L. Sapkota, MD; Puck S. Fransen, MD; Carlos Molina, MD; Robert J. van Oostenbrugge, MD; Ángel Chamorro, MD; Hester Lingsma, PhD; Frank L. Silver, MD; Geoffrey A. Donnan, MD; Ashfaq Shuaib, MD; Scott Brown, PhD; Bruce Stouch, PhD; Peter J. Mitchell, MD; Antoni Davalos, MD; Yvo B. W. E. M. Roos, MD; Michael D. Hill, MD, MS; for the HERMES Collaborators

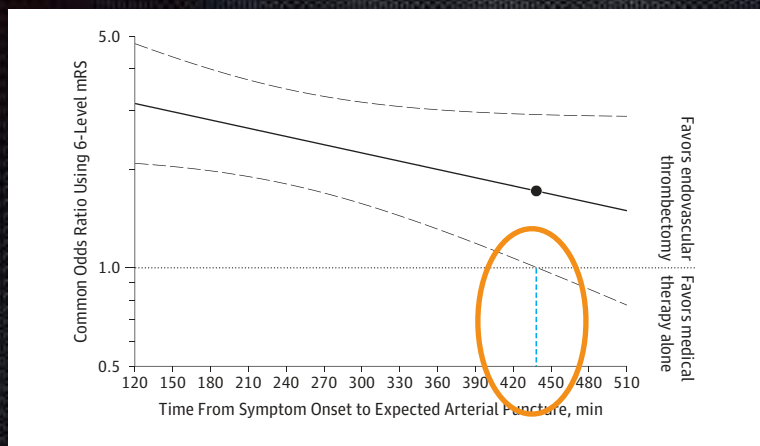
5RCTのmeta-analysis (HERMES study)

血管内治療群：634例

保存的治療群：653例

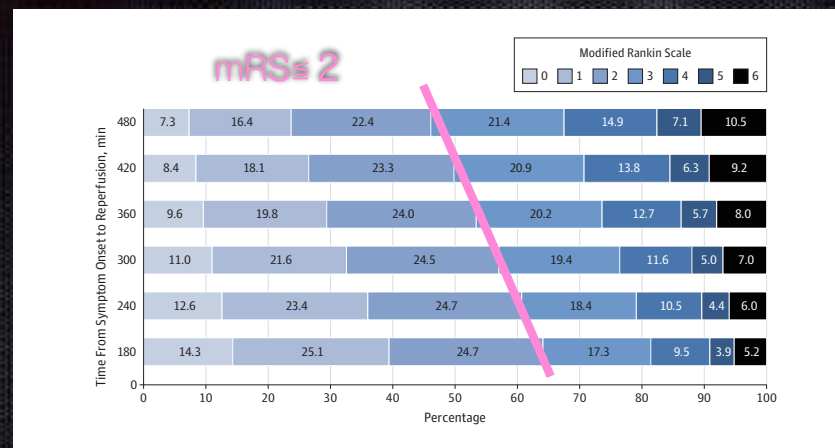
Saver et al, JAMA 2016

血管内治療の効果は発症から動脈穿刺まで7時間18分以内



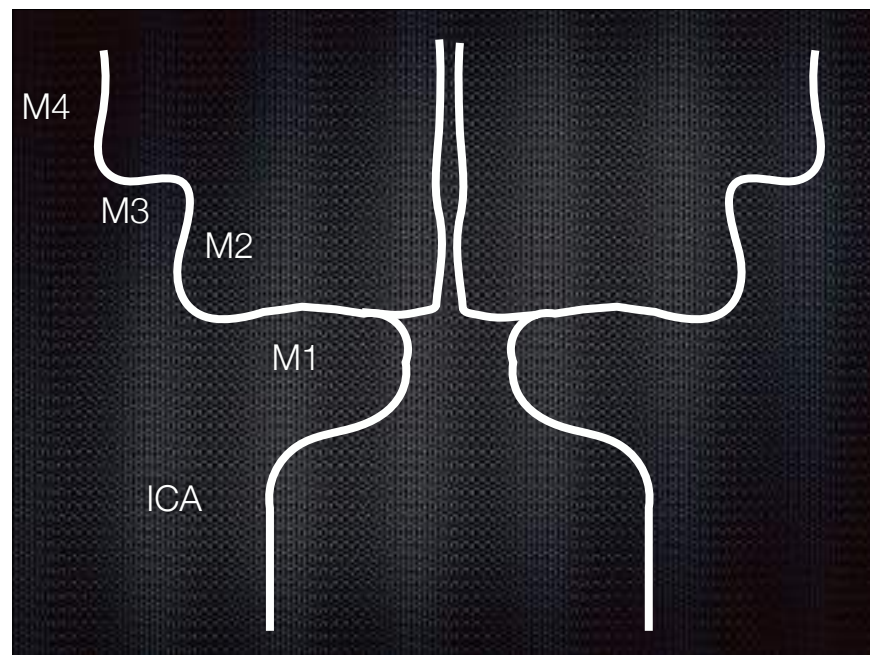
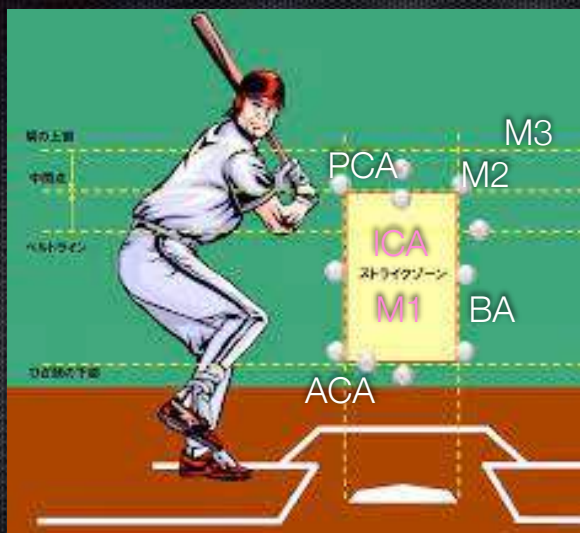
Saver et al, JAMA 2016

TICI IIIb 以上の再開通が得られた390例の解析



Saver et al, JAMA 2016

Grade A = ストライクゾーン = 見逃しは許されない



振り方（血栓の補足）の工夫



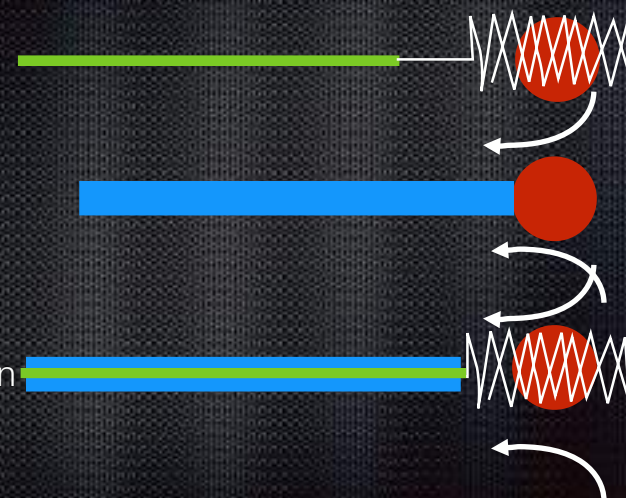
回収の方法：派生技

ステント
リトリバー

contact
aspiration
technique
ADAPT

合わせ技

combination
technique



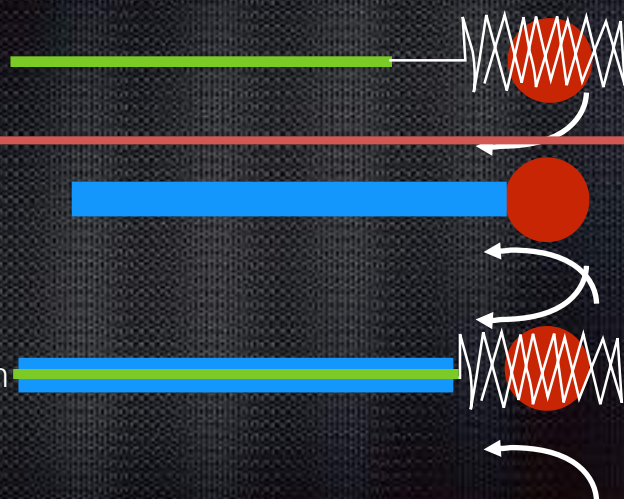
回収の方法：派生技

ステント
リトリバー

contact
aspiration
technique
ADAPT

合わせ技

combination
technique



ステントリトリバーによる血栓回収

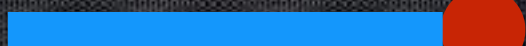


回収の方法：派生技

ステント
リトリバー

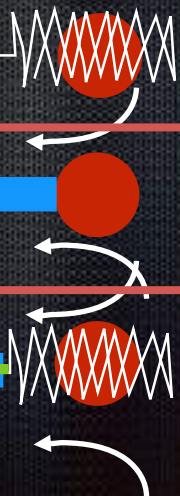


contact
aspiration
technique
ADAPT

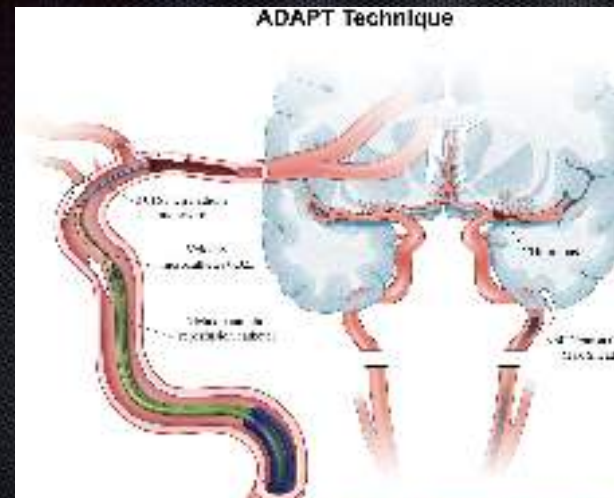


合わせ技

combination
technique



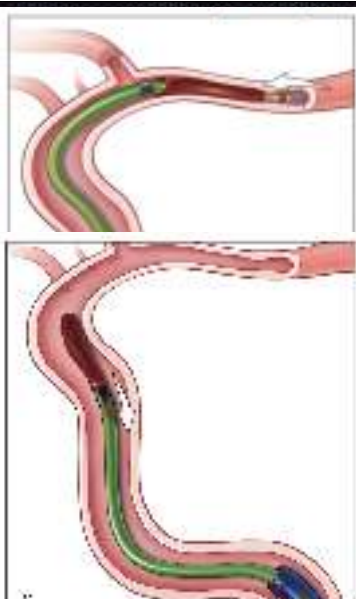
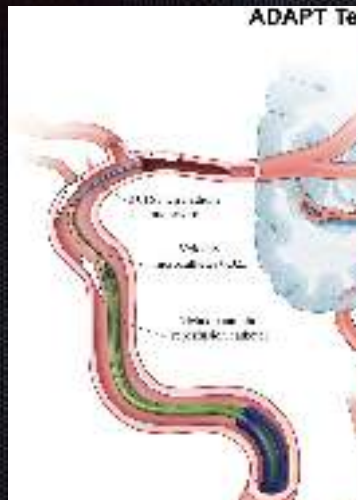
ADAPT: A Direct Aspiration First Pass Technique



Turk AS et al, J NeuroIntervent Surg 2018

ADAPT

ADAPT Te



Turk AS et al, J NeuroIntervent Surg 2018

ADAPT (A Direct Aspiration First Pass Technique) による血栓回収



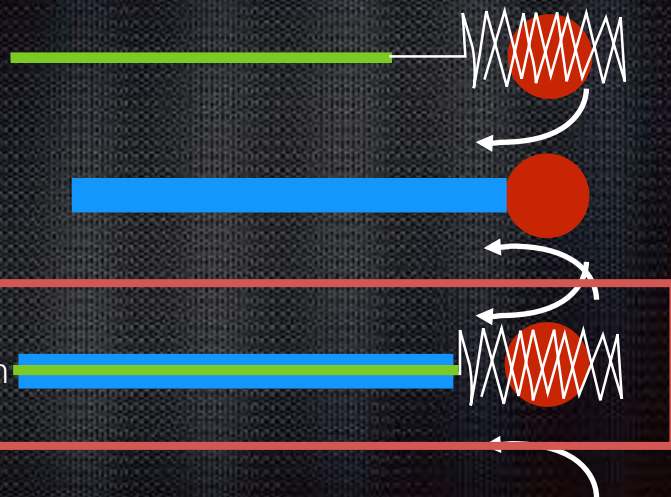
回収の方法：派生技

ステント
リトリバー

contact
aspiration
technique
ADAPT

合わせ技

combination
technique

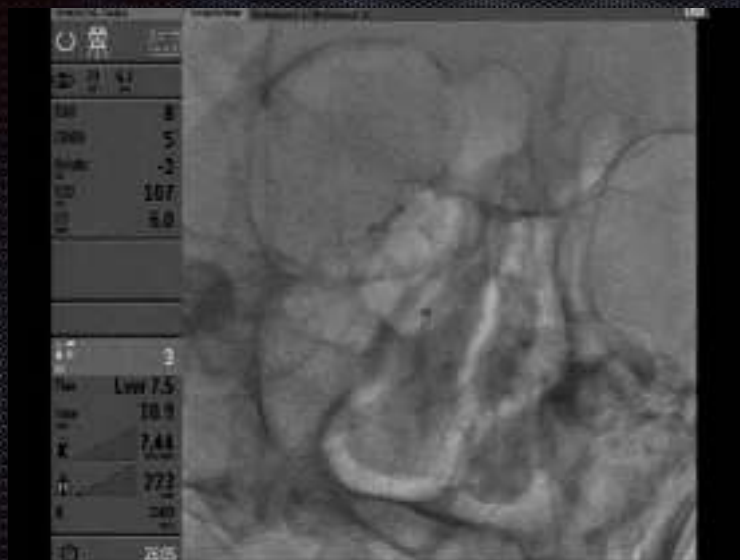


CAPTIVE: Continuous Aspiration Prior to Intracranial Vascular Embolectomy



McTaggart RA et al, J NeuroIntervent Surg 2017

Combination technique



手技の比較

試験名	年	内容	結果
ASTER*	2017	ステントリトリバーとADAPT き	有意な優劣なし
COMPASS**	2019	ステントリトリバーとADAPT き	有意な優劣なし
ASTER2***	2022	Combination technique とステントリトリバー 単独を比較した前向き RCT	有意な優劣なし

* Lapergue et al, JAMA 2017, ** Turk 3rd et al, Lancet 2019,
***Lapergue et al, JAMA 2022

Thrombolysis In Cerebral Infarction (TICI) grading system 再開通率 (ヒットの程度)

I : 栓子の移動	一塁打
IIa : 罹患領域の 50 % 以下の再開通	二塁打
IIb : 罹患領域の 50 % 以上の再開通	三塁打
IIc : ほぼ完全再開通	ランニングホームラン
III : 完全再開通	ホームラン
良好な予後を約束できる再開通	
有意な再開通	

Goyal et al, J Neurointerv Surg, 2014

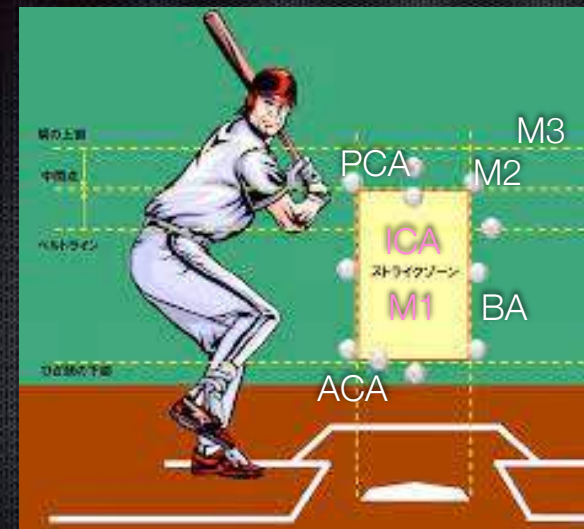
2015年体制後の課題

- How distal ?
- How long ?
- How old ?
- How low (NIHSS, ASPECT) ?
- How fast (triage, technique) ?

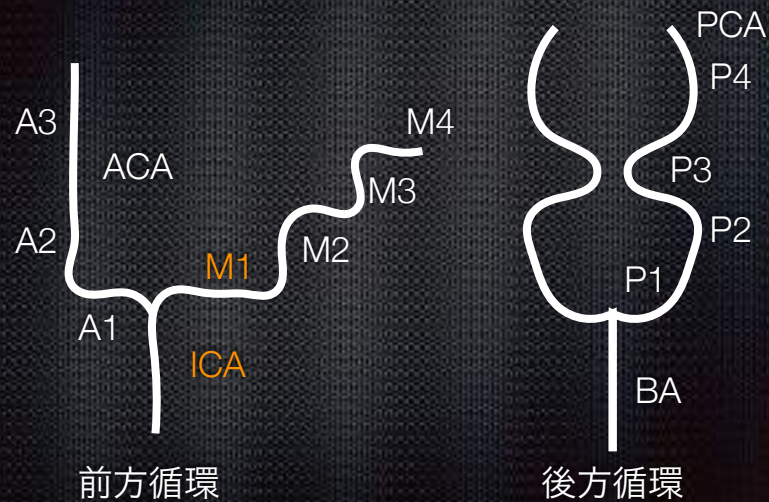
2015年体制後の課題

- How distal ?
- How long ?
- How old ?
- How low (NIHSS, ASPECT) ?
- How fast (triage, technique) ?

ストライクゾーン以外の閉塞



末梢に対するエビデンス



遠位閉塞への挑戦

Beyond Large Vessel Occlusion Strokes Distal Occlusion Thrombectomy

Jonathan A. Grossberg, MD; Leticia C. Rebello, MD; Diogo C. Haussen, MD;
Mehdi Bouslama, MD; Meredith Bowen, BA; Clara M. Barreira, MD; Samir R. Belagaje, MD;
Michael R. Frankel, MD; Raul G. Nogueira, MD

- 2010から2015年に945例の血管内治療が試行された脳梗塞のうち、遠位血管閉塞症例を後ろ向きに検討

Grossberg et al, Stroke 2018

遠位閉塞への挑戦

	Overall	ACA primary	ACA +M1,2	ACA rescue	M3 primary	M3 rescue	PCA primary	PCA rescue
N	69	11	11	8	24	13	3	4
TICI IIb	83%	91%	91%	88%	71%	54%	67%	50%
脳出血	7%	0	9%	13%	8%	0	0	25%
3 mRS	30%	18%	27%	38%	38%	54%	0	25%

Grossberg et al, Stroke 2018

How distal: M2,M3,ACA,BA,PCA

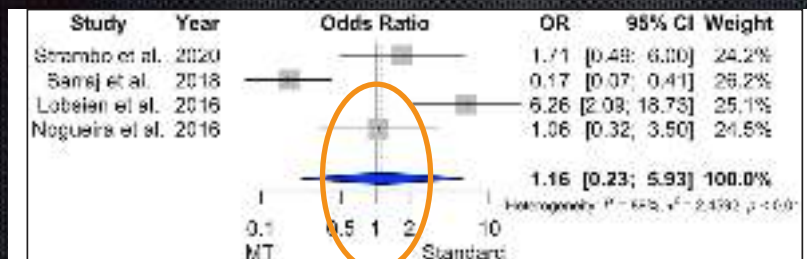
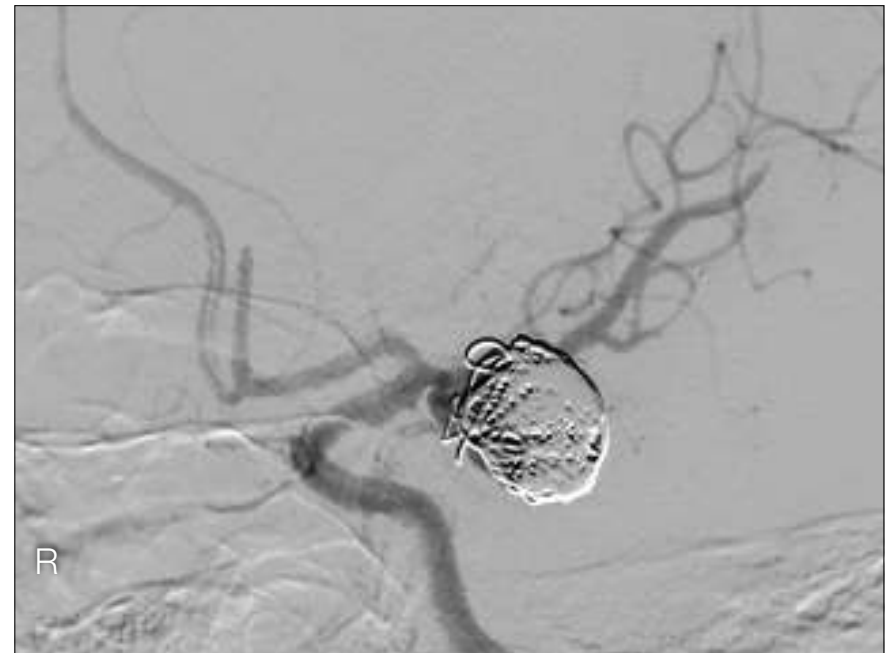
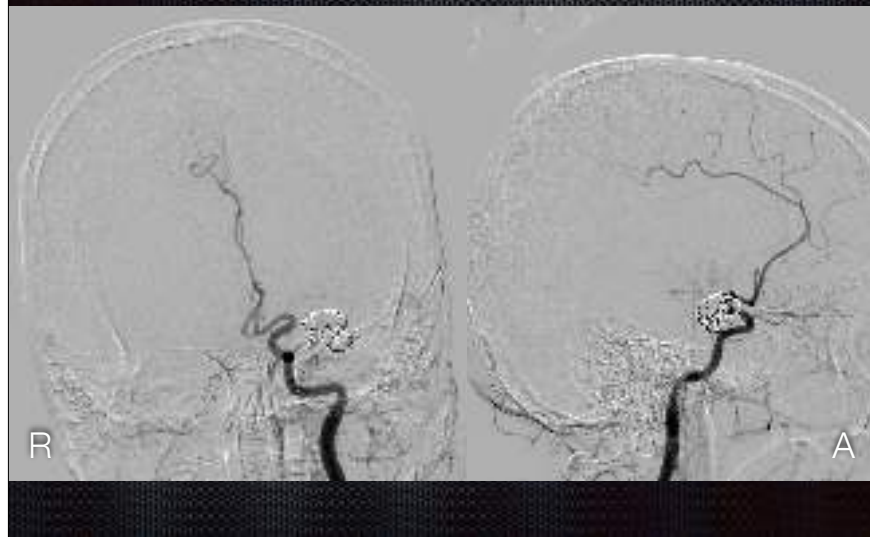


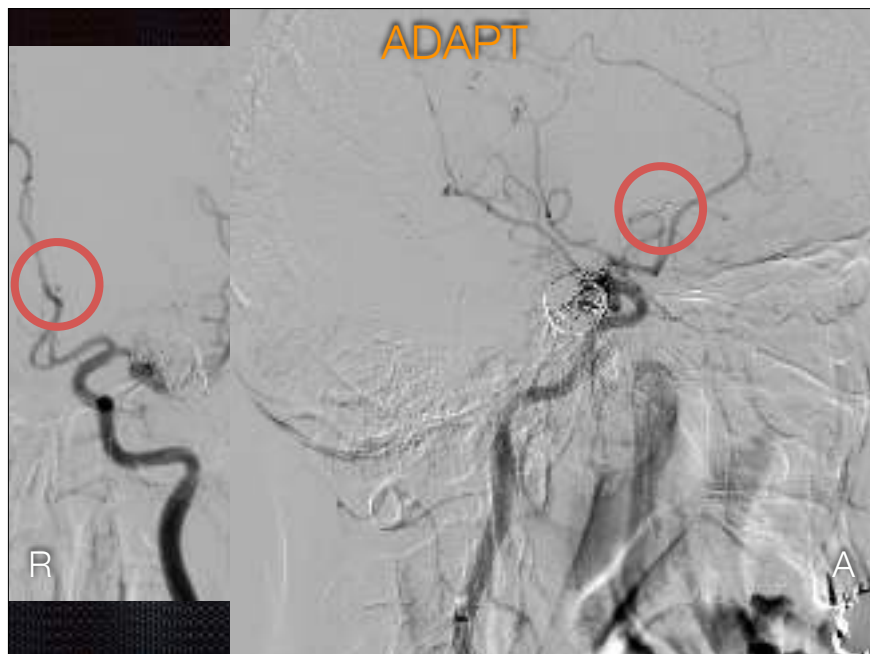
FIG. 2. Forest plot of favorable outcome (mRS scores 0–2) at 90 days posttreatment.

Waqas et al, Neurosurg Focus Volume 51 • July 2021

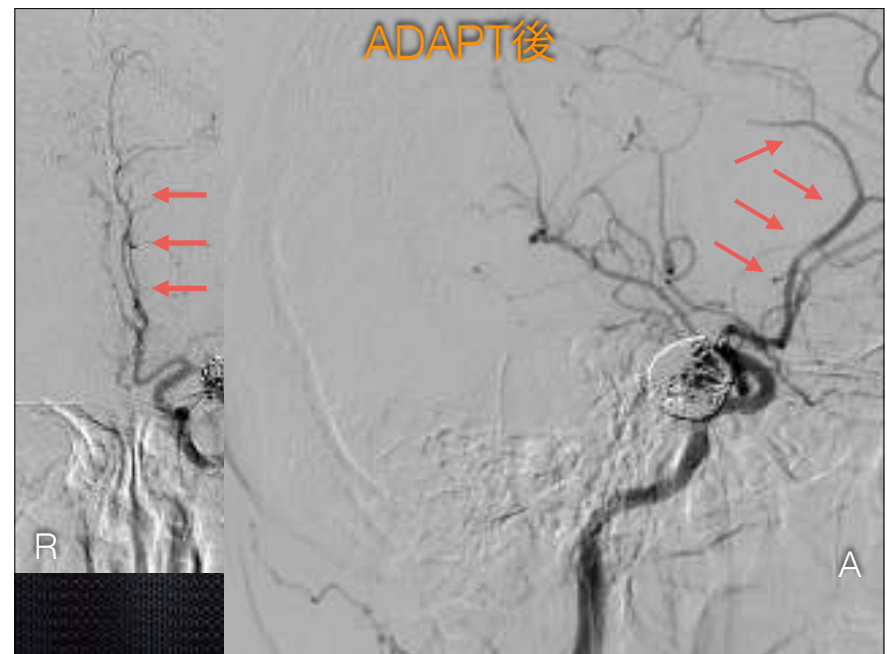
脑血管造影:M1+A2



ADAPT



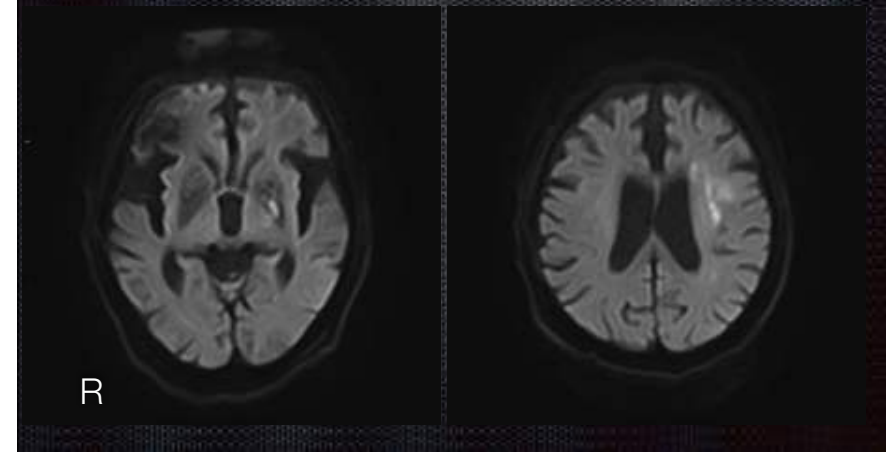
ADAPT後



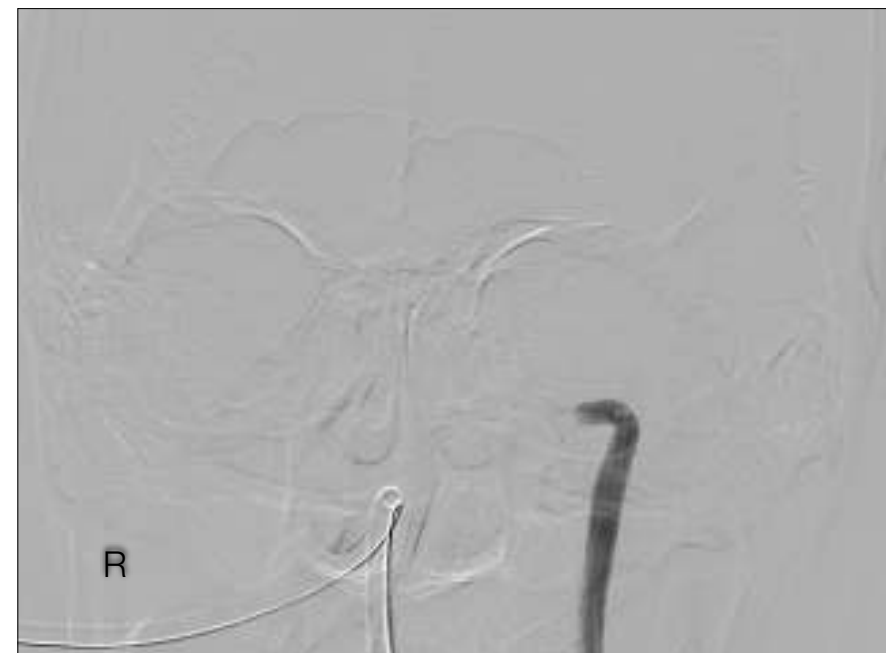
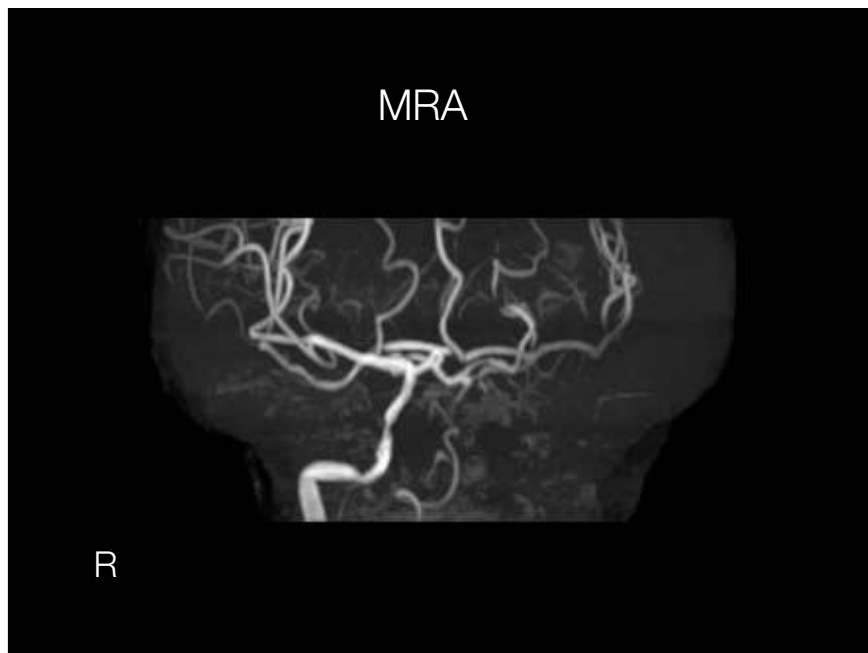
87歳男性

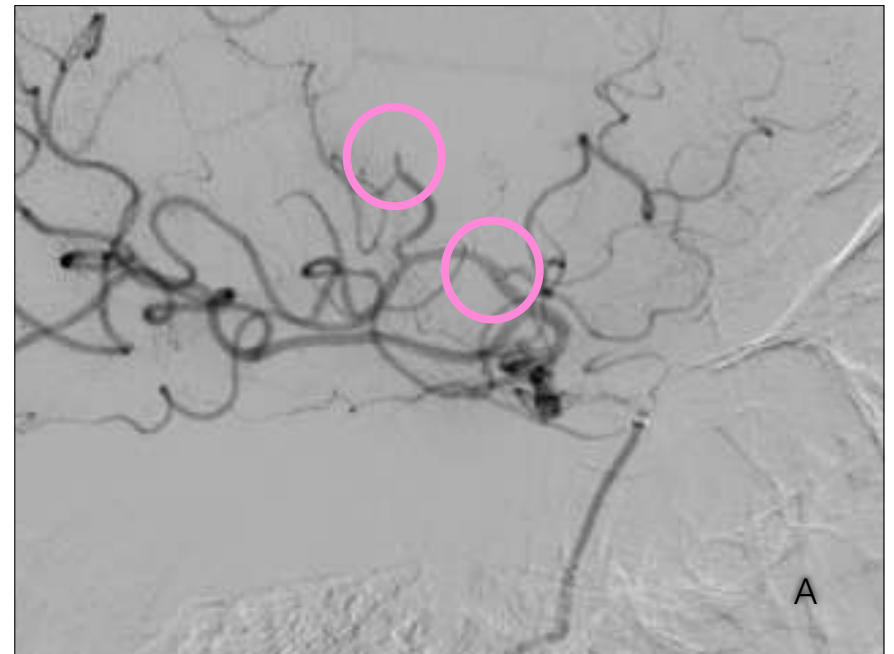
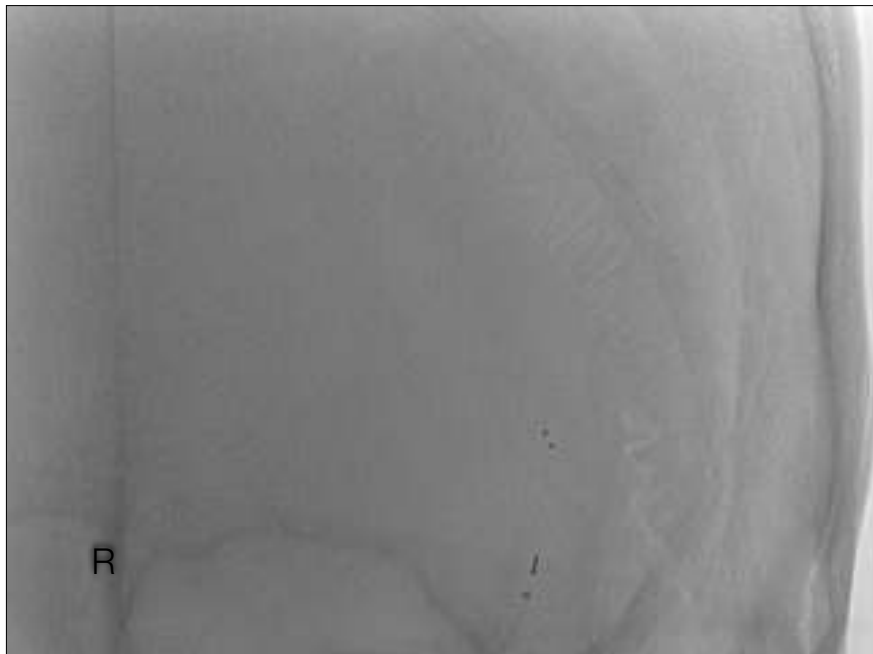
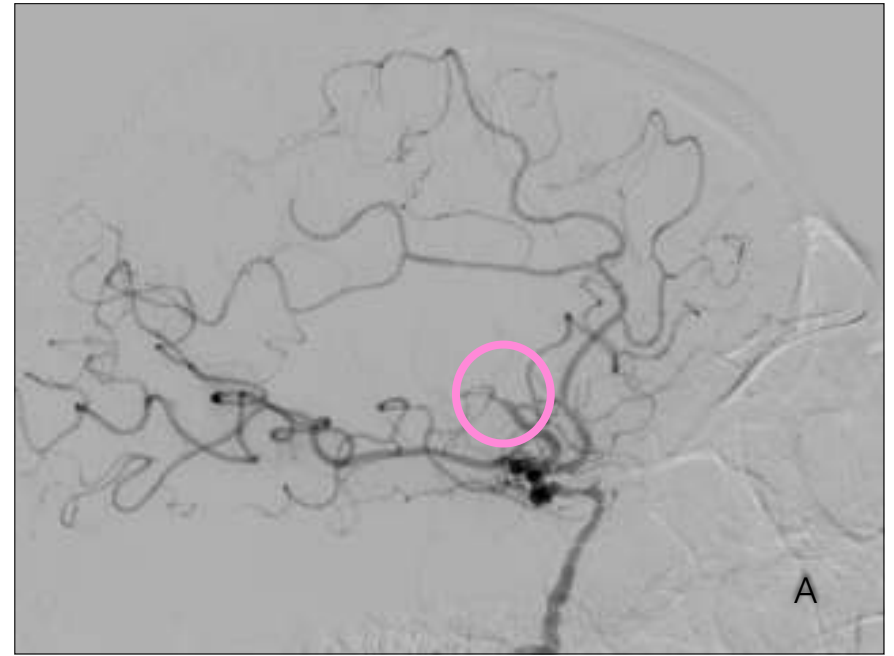
- 脳幹梗塞による右片麻痺にてリハビリ入院中であった。糖尿病、心房細動あり。
- 突然の意識障害にて搬送、7：20発症。11：19当院着。
- 来院時所見：# 右片麻痺 # 意識障害 # 失語症 #
NIHSS 25
- rtPAはスキップ

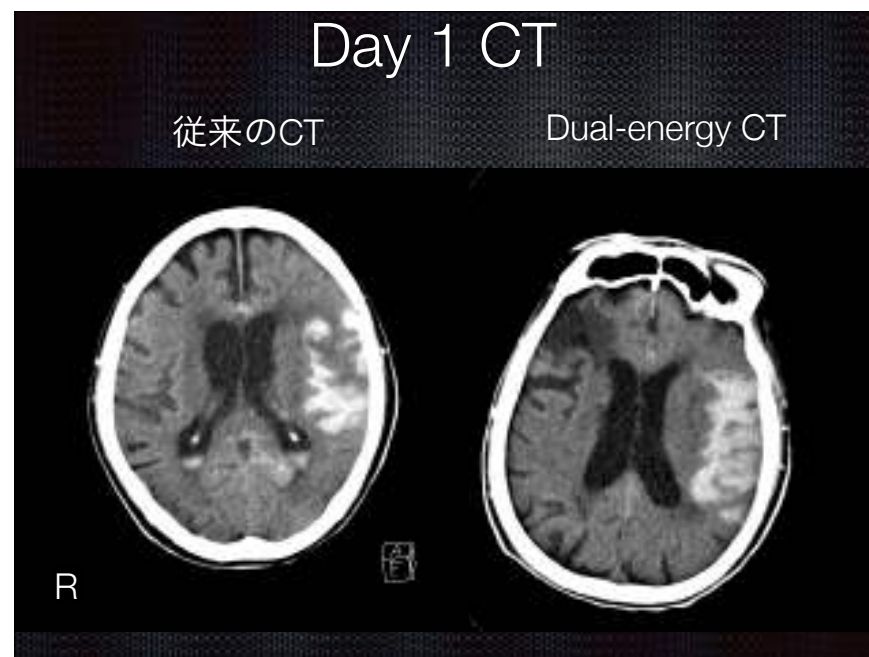
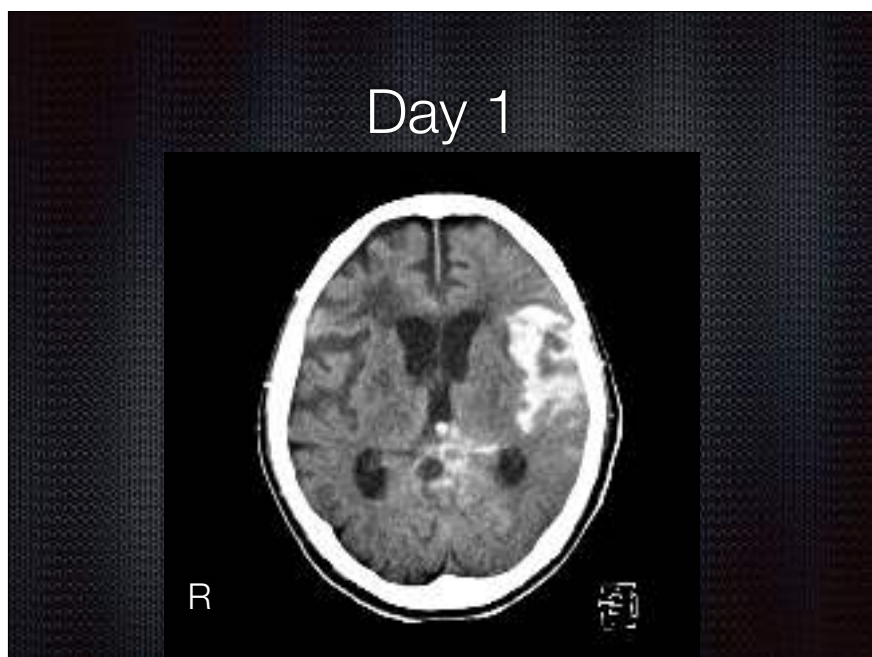
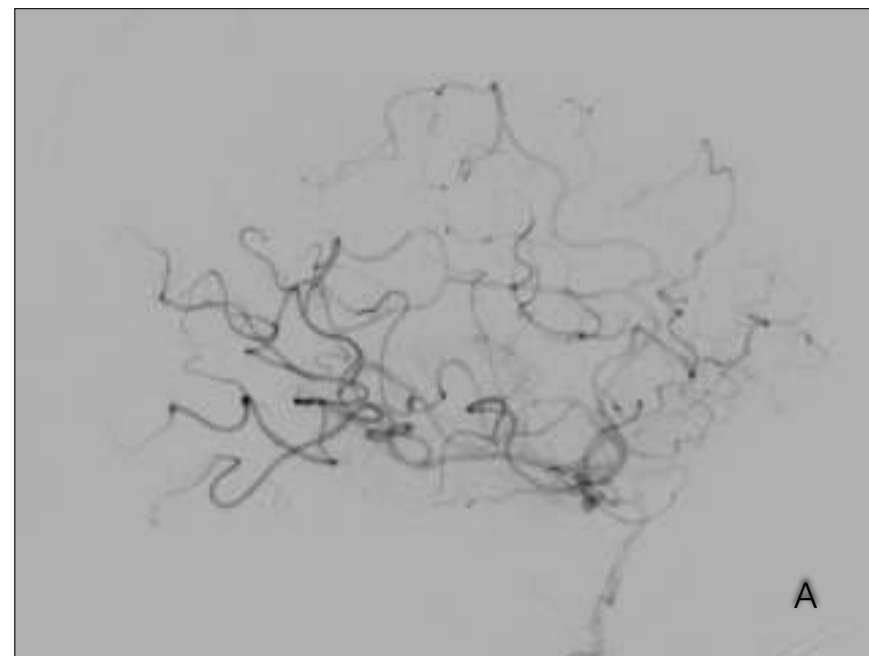
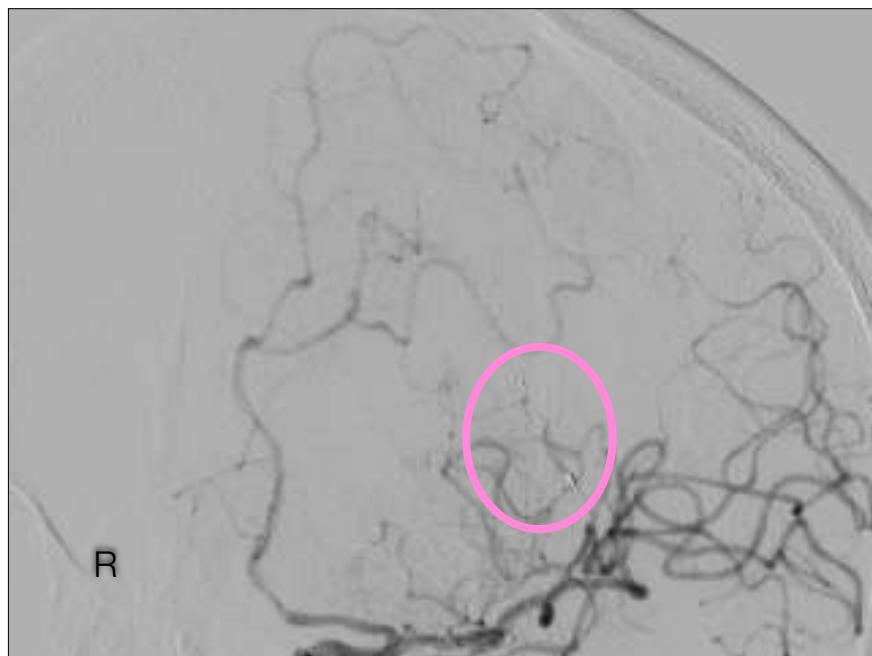
DWI ASPECT 7



MRA

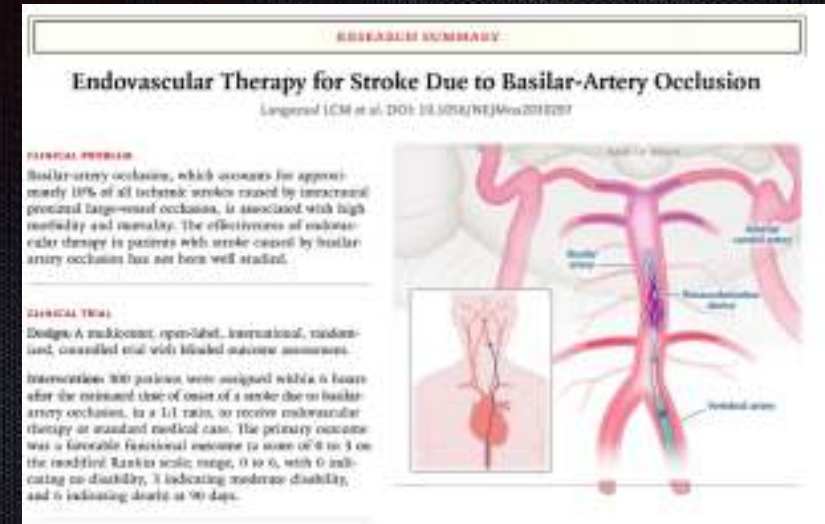




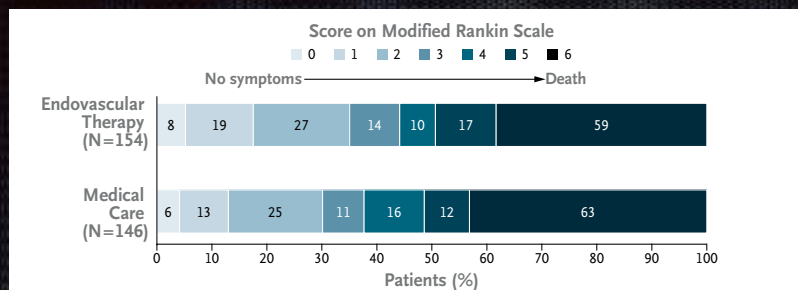


経過

- 発症から再開通: 8 時間 4 0 分
- 穿刺から再開通: 2 時間 1 5 分
- 転院時mRS5



Lucianne et al, New Engl J Med 2021



CONCLUSIONS

In patients with basilar-artery occlusion, endovascular therapy and medical therapy were not significantly different with respect to a favorable functional outcome.

Lucianne et al, New Engl J Med 2021

M2以遠あるいは他血管閉塞

- RCTが必要。
- 遠位であれば有る程、rtPAIVの効果が期待できる。
- 遠位であれば有る程、血管内治療はリスクが高くなる。
- リスク、ベネフィットの勘案が必要。

2015年体制後の課題

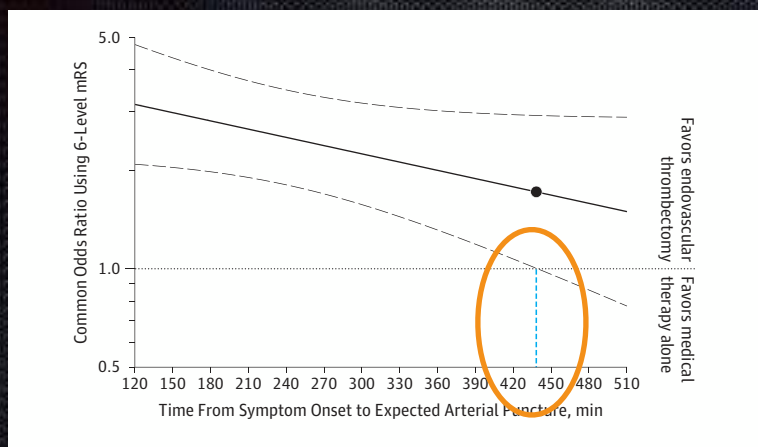
- How distal ?
- How long ?
- How old ?
- How low (NIHSS, ASPECT) ?
- How fast (triage, technique) ?

Positive dataとなったtPA IV + 血管内治療の5大RCT

試験名	MR CLEAN	ESCAPE	EXTEND-IA	SWIFT PRIME	REVASCAT
参加国、参加施設	オランダ 16施設	カナダ、米国等 22施設	オーストラリア 14施設	欧米 36施設	スペイン 4施設
介入内容	内科的治療 +	内科的治療 +	tPAIV + Solitaire	tPAIV + Solitaire	tPAIV + Solitaire
発症から治療開始	< 6	< 12	< 6	< 6	< 8
N	500	315	70	196	206
再開通率 (%)	59	72	86	88	66
90 日 予後	オッズ比 2.2	1.7	4.2		2.1

全て2015年のN Engl J Med

血管内治療の効果は発症から動脈穿刺まで7時間18分以内



Saver et al, JAMA 2016

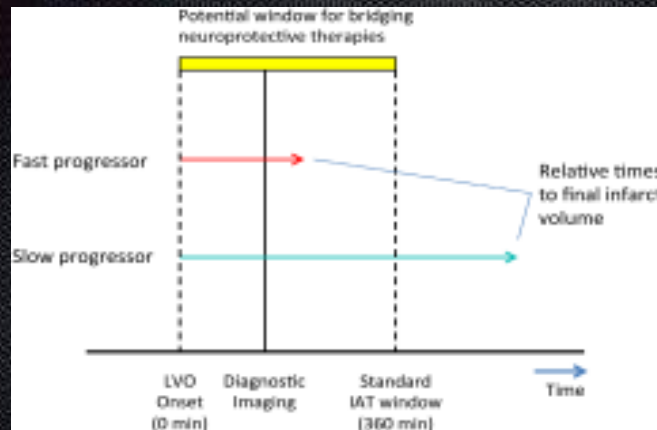
側副血行路なし



側副血行路あり



Fast Versus Slow Progressors of Infarct Growth in Large Vessel Occlusion Stroke



Rocha et al, Stroke 2017

How long ? 治療時間枠の拡大への挑戦

- DEFUSE 3 trial (2018)
- DAWN trial (2018)

How long ? 治療時間枠の拡大への挑戦—DEFUSE3—

Thrombectomy for Stroke at 6 to 16 Hours with Selection by Perfusion Imaging

G.W. Albers, M.P. Marks, S. Kemp, S. Christensen, J.P. Tsai, S. Ortega-Gutierrez, R.A. McTaggart, M.T. Torbey, M. Kim-Tenser, T. Leslie-Mazwi, A. Sarraj, S.E. Kasner, S.A. Ansari, S.D. Yeatts, S. Hamilton, M. Mlynash, J.J. Heit, G. Zaharchuk, S. Kim, J. Carrozzella, Y.Y. Palesch, A.M. Demchuk, R. Bammer, P.W. Lavori, J.P. Broderick, and M.G. Lansberg, for the DEFUSE 3 Investigators*

- 発症6 – 16時間のICA, M1閉塞を対象
- 灌流画像を用いてペナンプラ領域を可視化
- 梗塞の体積が70ml以下かつペナンプラ領域が梗塞の1.8倍以上の症例に対して血管内治療
- RCT

Albers et al, N Engl J Med 2018

How long ? 治療時間枠の拡大への挑戦—DEFUSE3—



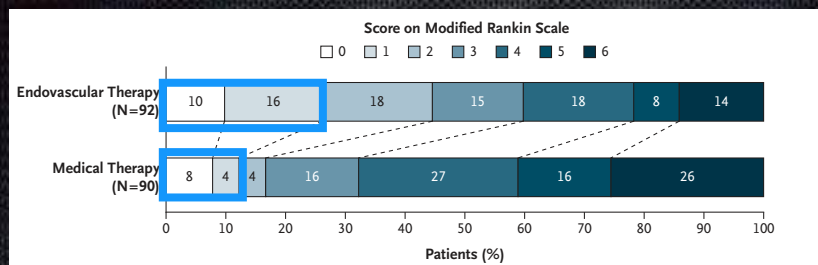
Volume of Ischemic Core, 23 ml

Volume of Perfusion Lesion, 128 ml

Mismatch volume, 105 ml
Mismatch ratio, 5.6

Albers et al, N Engl J Med 2018

How long ? 治療時間枠の拡大への挑戦—DEFUSE3—



Albers et al, N Engl J Med 2018

How long ? 治療時間枠の拡大への挑戦—DAWN trial—

Thrombectomy 6 to 24 Hours after Stroke with a Mismatch between Deficit and Infarct

R.G. Nogueira, A.P. Jadhav, D.C. Haussen, A. Bonafe, R.F. Budzik, P. Bhuva, D.R. Yavagal, M. Ribo, C. Cognard, R.A. Hanel, C.A. Sila, A.E. Hassan, M. Millan, E.I. Levy, P. Mitchell, M. Chen, J.D. English, Q.A. Shah, F.L. Silver, V.M. Pereira, B.P. Mehta, B.W. Baxter, M.G. Abraham, P. Cardona, E. Veznedaroglu, F.R. Hellinger, L. Feng, J.F. Kirmani, D.K. Lopes, B.T. Jankowitz, M.R. Frankel, V. Costalat, N.A. Vora, A.J. Yoo, A.M. Malik, A.J. Furlan, M. Rubiera, A. Aghaebrahim, J.-M. Olivrot, W.G. Tekle, R. Shields, T. Graves, R.J. Lewis, W.S. Smith, D.S. Liebeskind, J.L. Saver, and T.G. Jovin, for the DAWN Trial Investigators*

■ 発症 6-24時間のICA, M1閉塞を対象

■ 灌流画像を用いてペナンプラ領域を可視化

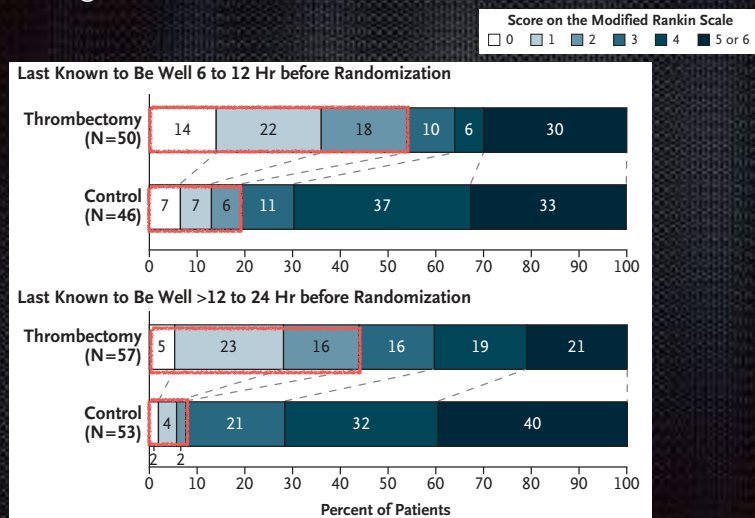
Group A: 80歳以上、NIHSS 10以上、梗塞<21ml

Group B: 80歳未満、NIHSS 10以上、梗塞<31ml

Group C: 80歳未満、NIHSS 20以上、梗塞<31-51ml

Nogueira et al, N Engl J Med 2018

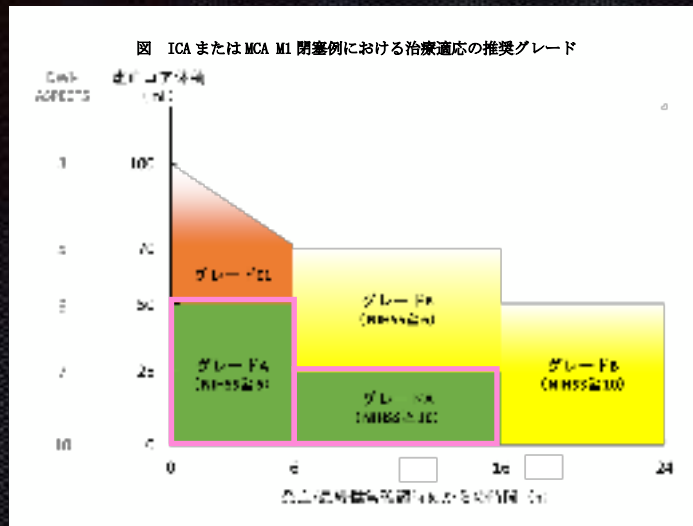
How long ? 治療時間枠の拡大への挑戦—DAWN trial—



Nogueira et al, N Engl J Med 2018

DEFUSE 3 と DAWN trial が明らかにした事

何らかの方法でclinical-diffusion mismatchを評価し、ペナンプラ領域が残存している症例においては、発症 6 時間以降でも機械的血栓除去術が有用である症例がある。



日本脳卒中学会、日本脳神経外科学会、日本脳神経血管内治療学会策定 経皮経管的脳血栓回収機器 適正使用指針 第4版 2020年3月

Hermes後の課題

- How distal ?
- How long ?
- How old ?
- How low (NIHSS, ASPECT) ?
- How fast (triage, technique) ?

Positive dataとなったtPA IV + 血管内治療の5大RCT

試験名	MR CLEAN	ESCAPE	EXTEND-IA	SWIFT PRIME	REVASCAT
参加国、参加施設	オランダ 16施設	カナダ、米国等 22施設	オーストラリア 14施設	欧米 36施設	スペイン 4施設
介入内容	内科的治療 +	内科的治療 +	tPAIV + Solitaire	tPAIV + Solitaire	tPAIV + Solitaire
発症から治療開始	< 6	< 12	< 6	< 6	< 8
年齢	上限なし	上限なし	上限なし	80	80
N	500	315	70	196	206
再開通率 (%)	59	72	86	88	66
90日な予後	オッズ比 2.2	1.7	4.2		2.1

全て2015年のN Engl J Med

JAMA | Original Investigation

Time to Treatment With Endovascular Thrombectomy and Outcomes From Ischemic Stroke: A Meta-analysis

Jeffrey L. Saver, MD; Mayank Goyal, MD; Aad van der Lugt, MD; Bijoy K. Menon, MD; Charles B. L. M. Majoie, MD; Diederik W. Dippel, MD; Bruce C. Campbell, MD, PhD; Raul G. Nogueira, MD; Andrew M. Demchuk, MD; Alejandro Tomasello, MD; Pere Cardona, MD; Thomas G. Devlin, MD; Donald F. Frei, MD; Richard du Mesnil de Rochemont, MD; Olvert A. Berkhemer, MD; Tudor G. Jovin, MD; Adnan H. Siddiqui, MD, PhD; Wim H. van Zwam, MD; Stephen M. Davis, MD; Carlos Castaño, MD; Biggya L. Sapkota, MD; Puck S. Fransen, MD; Carlos Molina, MD; Robert J. van Oostenbrugge, MD; Ángel Chamorro, MD; Hester Lingsma, PhD; Frank L. Silver, MD; Geoffrey A. Donnan, MD; Ashfaq Shuaib, MD; Scott Brown, PhD; Bruce Stouch, PhD; Peter J. Mitchell, MD; Antoni Davalos, MD; Yvo B. W. E. M. Roos, MD; Michael D. Hill, MD, MS; for the HERMES Collaborators

- 5RCTのmeta-analysis (HERMES study)
- 血管内治療群：634例：80歳以上は107例（17%）

Saver et al, JAMA 2016

JAMA | Original Investigation

Time to Treatment With Endovascular Thrombectomy and Outcomes From Ischemic Stroke: A Meta-analysis

Jeffrey L. Saver, MD; Mayank Goyal, MD; Aad van der Lugt, MD; Bijoy K. Menon, MD; Charles B. L. M. Majoie, MD; Diederik W. Dippel, MD; Bruce C. Campbell, MD, PhD; Raul G. Nogueira, MD; Andrew M. Demchuk, MD; Alejandro Tomasello, MD; Pere Cardona, MD; Thomas G. Devlin, MD; Donald F. Frei, MD; Richard du Mesnil de Rochemont, MD; Olvert A. Berkhemer, MD; Tudor G. Jovin, MD; Adnan H. Siddiqui, MD, PhD; Wim H. van Zwam, MD; Stephen M. Davis, MD; Carlos Castaño, MD; Biggys L. Sapkota, MD; Puck S. Fransen, MD; Carlos Molina, MD; Robert J. van Oostenbrugge, MD; Ángel Chamorro, MD; Hester Lingsma, PhD; Frank L. Silver, MD; Geoffrey A. Donnan, MD; Ashfaq Shuaib, MD; Scott Brown, PhD; Bruce Stouch, PhD; Peter J. Mitchell, MD; Antoni Davalos, MD; Yvo B. W. E. M. Roos, MD; Michael D. Hill, MD, MS; for the HERMES Collaborators

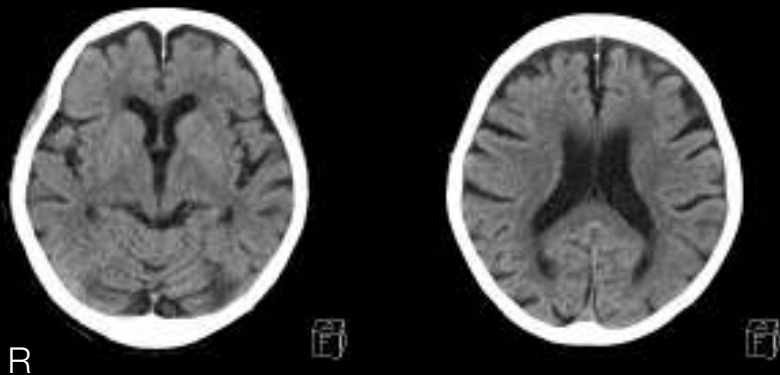
- 80歳以上でも血管内治療の有用性は認めた
- OR 3.68
- 治療群107例 vs 内科的加療群91例

Saver et al, JAMA 2016

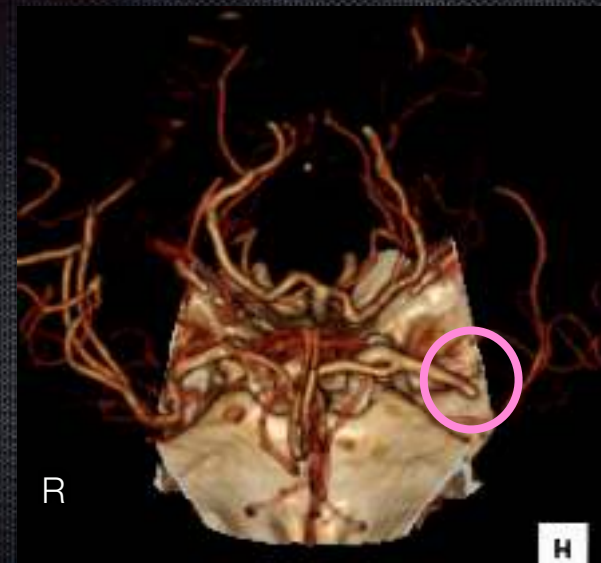
100歳 女性

- 100歳と高齢であったが、ADLは自立していた。
- 心房細動がありワルファリンを内服していたが、血便のため中止していた。
- 娘さんの目の前で15時に右手でお茶が取れなくなり、救急車で来院。
- 来院時現症：左方向への共同偏視、右片麻痺、失語、NIHSS 24

発症45分後CT：ASPECT 10



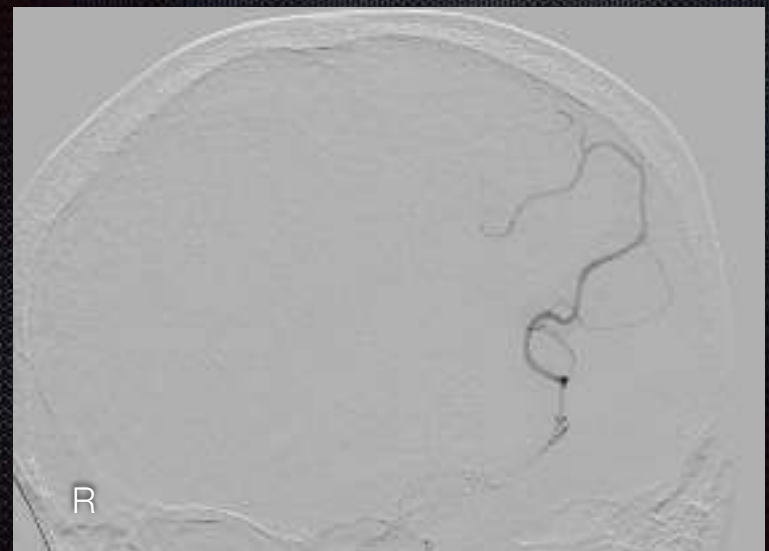
3 D-CTA



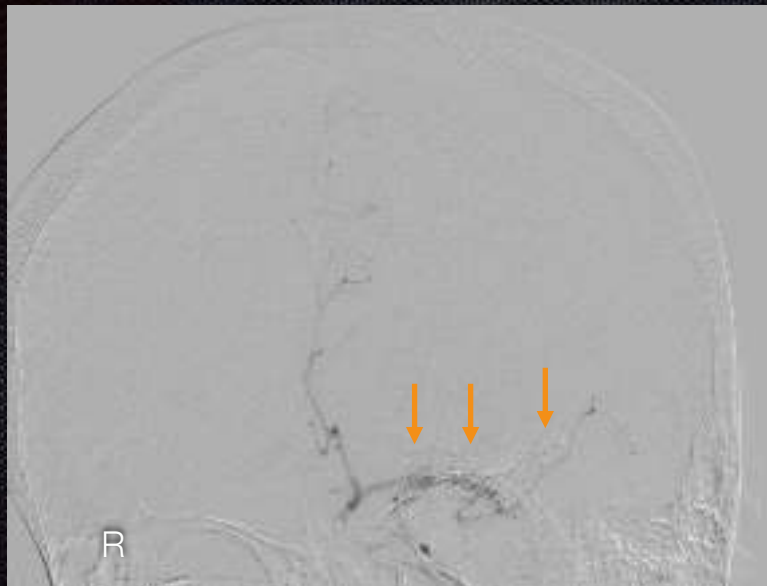
脳血管造影



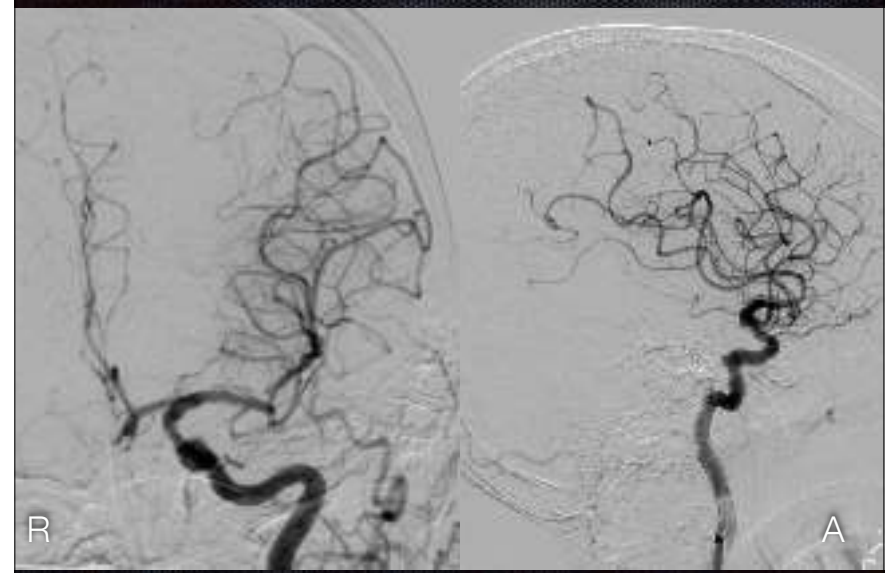
マイクロカテーテル造影



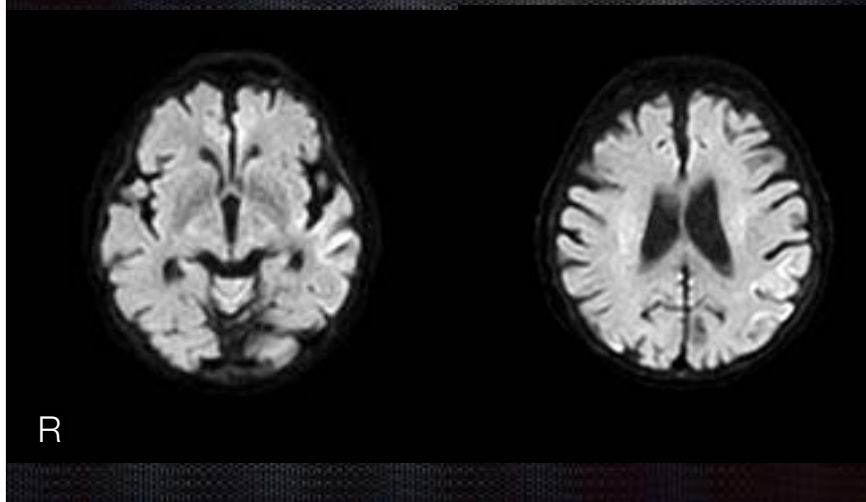
ステントリトリバーを展開



1passでTICI III



Day 1 DWI



経過

- P2R 37分
- Onset to R 2:09
- 麻痺及び失語は劇的に改善
- Day9に自宅退院、退院時NIHSS 2
- 15mg リクシアナ

Day 7



Inoue et al, Cureus 2022

Day 7



Inoue et al, Cureus 2022

Hermes後の課題

- How distal ?
- How long ?
- How old ?
- How low (NIHSS, ASPECT) ?
- How fast (triage, technique) ?

Positive dataとなったtPA IV + 血管内治療の5大RCT

試験名	MR CLEAN	ESCAPE	EXTEND-IA	SWIFT PRIME	REVASCAT
介入内容	内科的治療 +	内科的治療 +	tPAIV +Solitaire	tPAIV +Solitaire	tPAIV +Solitaire
ASPECT	small infarct core	ASPECT 6	<1/3 MCA	ASPECT 6	ASPECT 7
N	500	315	70	196	206
再開通率 (%)	59	72	86	88	66
90 な予後	オッズ比 2.2	1.7	4.2		2.1

全て2015年のN Engl J Med

Low ASPECT

- Low ASPECT (≤ 5) の症例は5大studyにはinclusion criteriaに含まれていない。
- MR CLEANのsubgroup解析ではASPECT ≤ 4 では血栓除去術の有用性は認めていない（全体の6%）。
- HERMES meta-analysisではASPECT ≤ 4 の126症例のうち25%が予後良好（mRS ≤ 2 ）であった。
- ASPECT ≤ 6 で、血栓除去術群が保存的加療群より予後が良かったとする報告もある（30% vs 3.2%, mRS ≤ 2 ）。

Lyden et al, Neurol Clin 2022

Endovascular Therapy for Acute Stroke with a Large Ischemic Region

S. Yoshimura, N. Sakai, H. Yamagami, K. Uchida, M. Beppu, K. Toyoda, Y. Matsumaru, Y. Matsumoto, K. Kimura, M. Takeuchi, Y. Yazawa, N. Kimura, K. Shigeta, H. Imamura, I. Suzuki, Y. Enomoto, S. Tokunaga, K. Morita, F. Sakakibara, N. Kinjo, T. Saito, R. Ishikura, M. Inoue, and T. Morimoto

- 本邦で施行された前向きRCT
- ASPECT 3-5を1:1で機械的血栓除去術と内科的治療に振り分けた。rtPAは適応があれば投与する。
- 原則発症6時間以内のICA or M1閉塞

Yoshimura et al, N Engl J Med 2022

	血管内治療群	保存的加療群	P value
N	100	102	
rtPA	27	29	n.s
mRS	31	13	0.002
脳出血	58	32	<0.001
症候性脳出血	9	5	n.s

Yoshimura et al, N Engl J Med 2022

Hermes後の課題

- How distal ?
- How long ?
- How old ?
- How low (NIHSS, ASPECT) ?
- How fast (triage, technique) ?

Positive dataとなったtPA IV + 血管内治療の5大RCT

試験名	MR CLEAN	ESCAPE	EXTEND-IA	SWIFT PRIME	REVASCAT
	ICA, M1, M2, A1, A2	ICA, M1	ICA, M1, M2	ICA, M1	ICA, M1
発症から治療開始	< 6	< 12	< 6	< 6	< 8
治療群の平均	17	16	16	16	16
inclusion criteria NIHSS	≥	disable symptoms	disable symptoms	8 < 30	≥

全て2015年のN Engl J Med

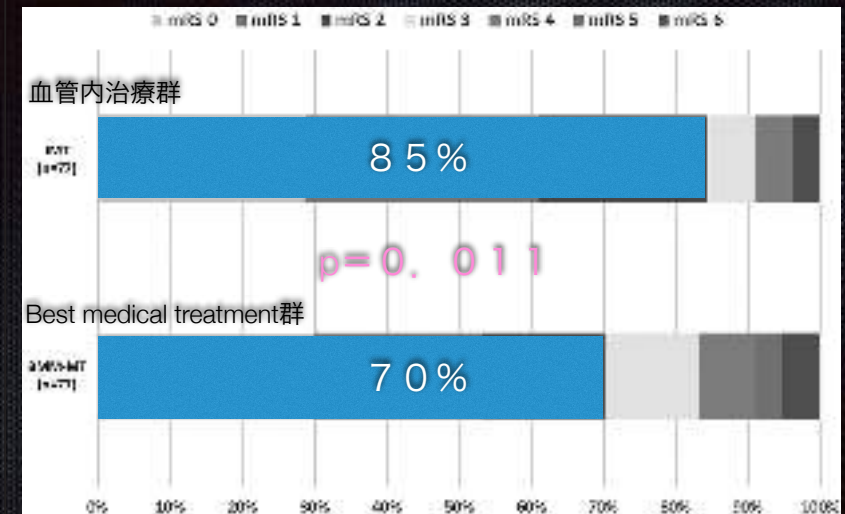
血管内治療を必要とする low NIHSS Acute Ischemic Stroke ?

- Low NIHSS (≤ 5)
- 発症後、神経所見が増悪する
- 皮質症状（失語、半盲）単独
- tPA単独でも凌げそう

Mechanical Thrombectomy in Patients With Milder Strokes and Large Vessel Occlusions A Multicenter Matched Analysis

- 主幹動脈閉塞（ICA, M1, M2）を呈する症例のうち、NIHSS ≤ 5 の症例をとりだし後ろ向きに検討
- ドイツ及び米国の主要 6 病院

Nagel S et al, Stroke 2018



Nagel S et al, Stroke 2018

On going RCT

	inclusion criteria	治療時間枠	閉塞
LASTE	ASPECT 0-5	7 時間以内	LVO
ENDOLOW	NIHSS	8	LVO

LVO: large vessel occlusion

Clinical Trials. gov

Hermes後の課題

- How distal ?
- How long ?
- How old ?
- How low (NIHSS, ASPECT) ?
- How fast (triage, technique) ?

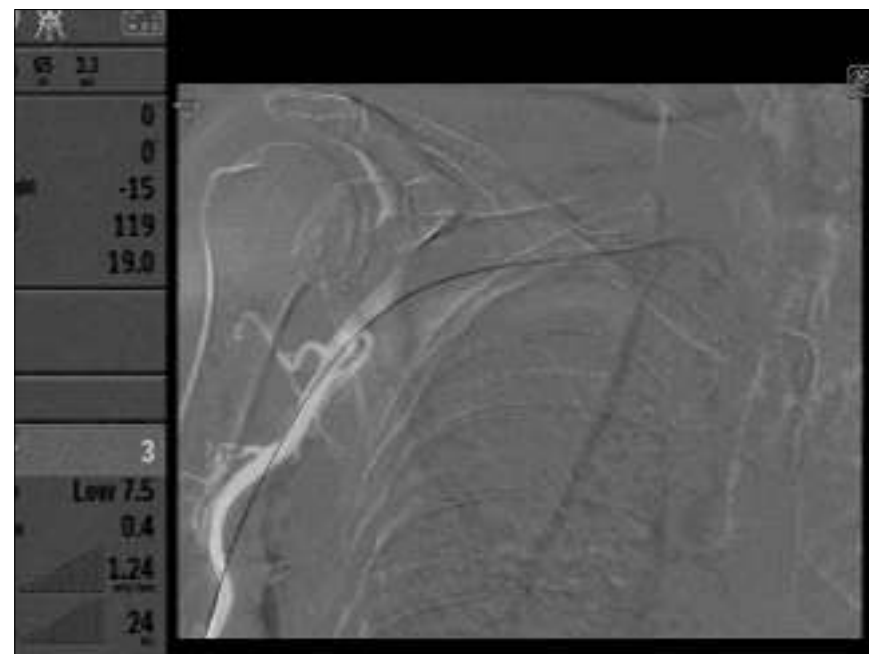
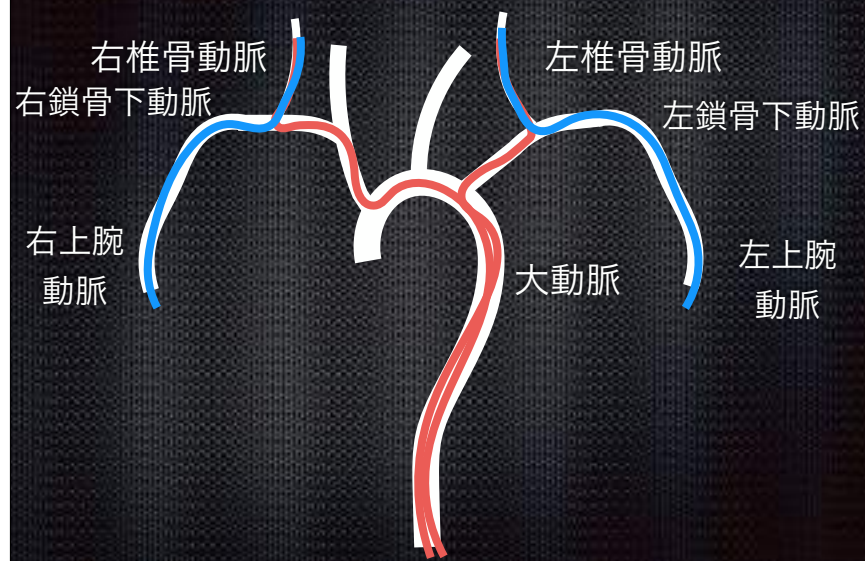
機械的血栓除去術の手順

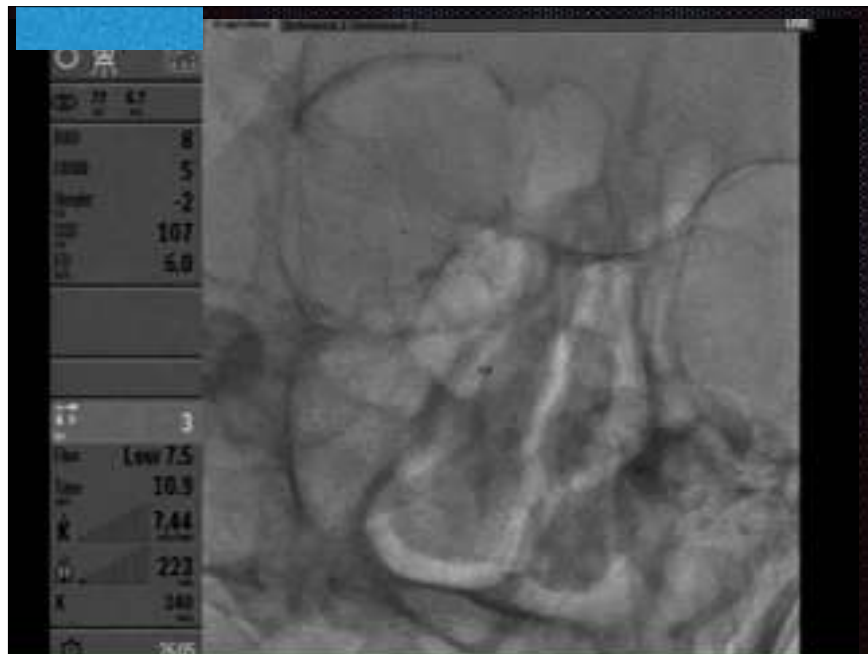
- 1) 動脈穿刺
- 2) ガイドカテーテルの誘導
- 3) マイクロカテーテルの誘導
- 4) 吸引カテーテル and/or ステントリトリバーの誘導
- 5) 回収

機械的血栓除去術の手順

- 1) 動脈穿刺
- 2) ガイドカテーテルの誘導
- 3) マイクロカテーテルの誘導
- 4) 吸引カテーテル and/or ステントリトリバーの誘導
- 5) 回収

機械的血栓除去術の手順：ガイドカテーテルの誘導：





Direct Brachial Approach for Acute Basilar Artery Occlusion: Technical Note and Preliminary Clinical Experience

Teishiki Shibata, MD¹, Masahiro Oomura, MD, PhD², Yusuke Nishikawa, MD, PhD¹, Mitsuhiro Mase, MD, PhD¹

¹Department of Neurosurgery, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan

²Department of Neurology, Nagoya City University Graduate School of Medical Sciences, Nagoya, Japan

DiBA

DiVA

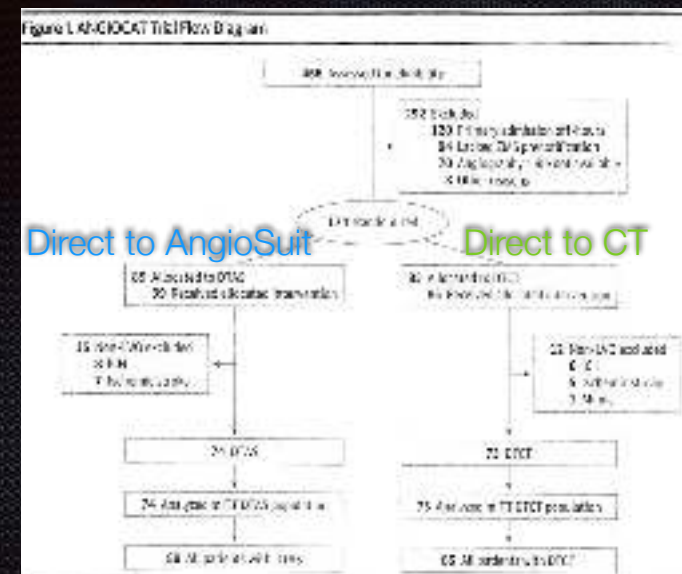


Shibata et al, Neurointervention 2020

Direct to Angiography Suite Without Stopping for Computed Tomography Imaging for Patients With Acute Stroke: A Randomized Clinical Trial

- 発症 6 時間以内の LVO
- 89 例は CT をスキップ
- 85 例は従来通り CT
- RCT

Requena et al, JAMA Neurology 2021



Requena et al, JAMA Neurology 2021

CTをスキップ!?

	DTAS	DTCT	P value
D2P	1 8 分	4 2 分	<0.001
D2R	5 7 分	8 4 分	<0.001
mRS	43%	27%	0.11

Requena et al, JAMA Neurology 2021

2015年体制後の課題

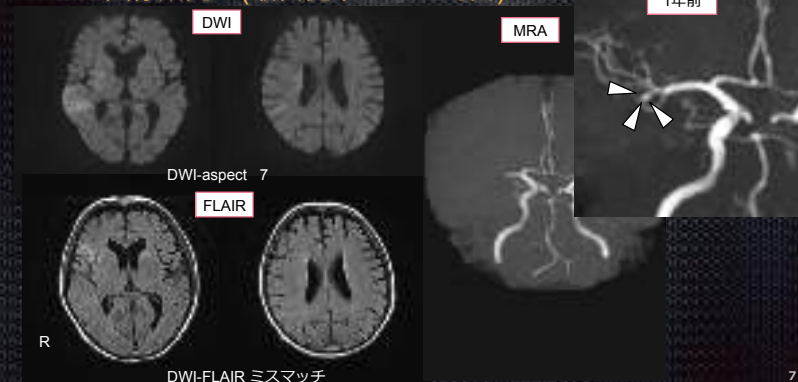
- How distal ?
- How long ?
- How old ?
- How low (NIHSS, ASPECT) ?
- How fast (triage, technique) ?

機械的血栓除去術の課題

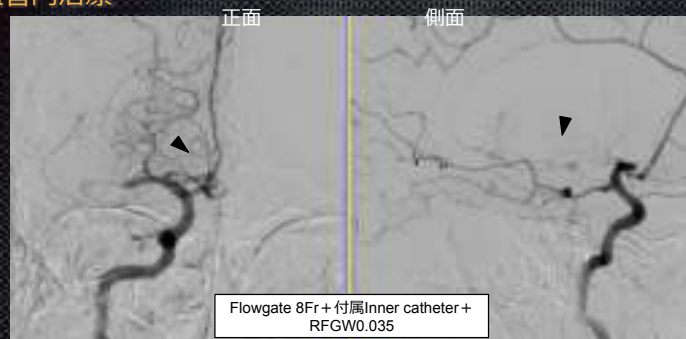
- How distal ?
- How long ?
- How old ?
- How low (NIHSS, ASPECT) ?
- How fast (triage, technique) ?
- *How safe ?*

75歳男性

MRI画像所見 (最終健常から12時間)



血管内治療

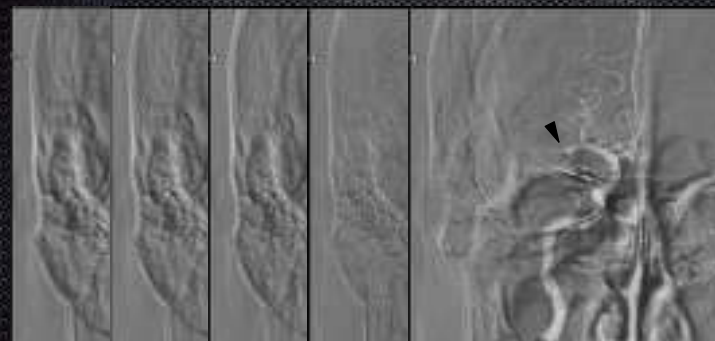


8

第162回日本神経学会東海北陸地方会 井上ら

血管内治療

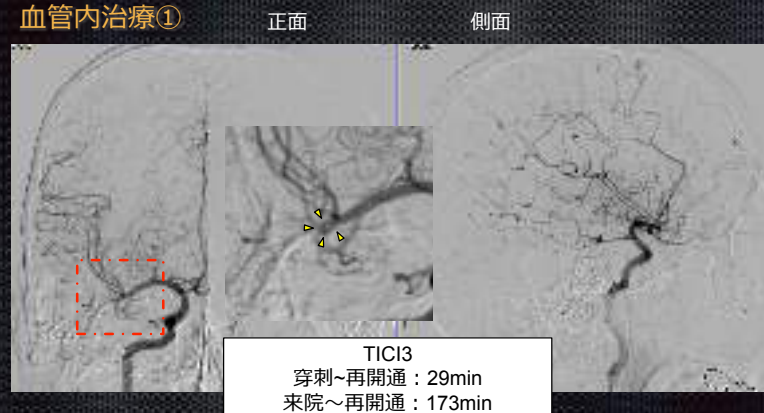
Catalyst 6+Phenom27+CHIKAI14



9

第162回日本神経学会東海北陸地方会 井上ら

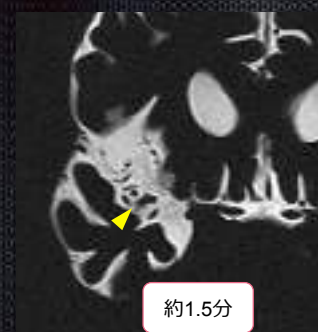
血管内治療①



10

第162回日本神経学会東海北陸地方会 井上ら

本症例における 3DFSE-T2強調画像



約1.5分

BPAS-like HeavyT2

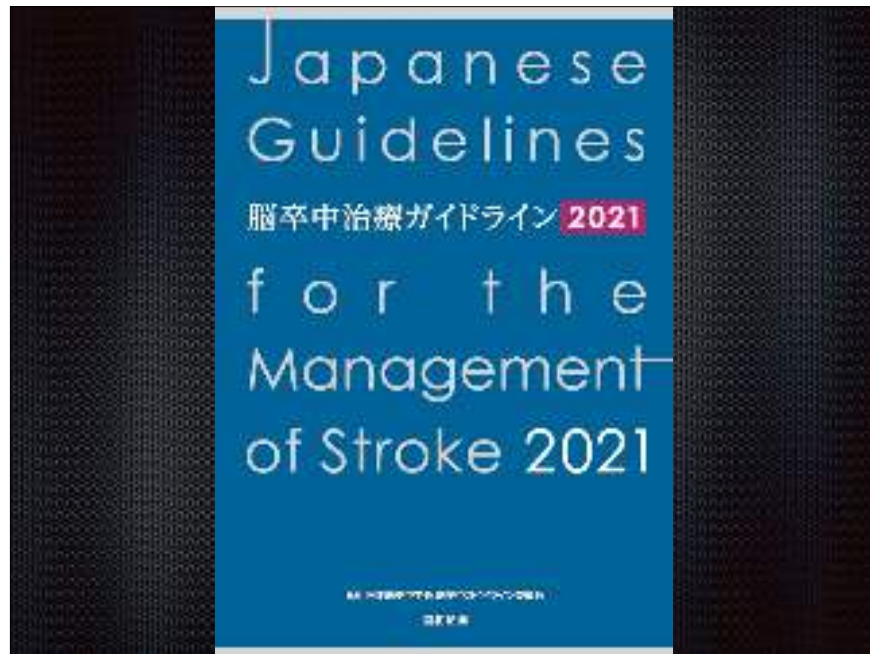


約3分

(血行再建後)

17

第162回日本神経学会東海北陸地方会 井上ら



脳卒中治療ガイドライン2021

- ASPECT 6以上かつNIHSS 6以上の発症6時間以内のICA or M1閉塞には機械的血栓除去術の追加すべき。(grade A)
- 6時間から16時間では、神経徴候と画像診断に基づく治療適応判定を行い、適応があれば機械的血栓除去術を施行 (grade A)。
- 16時間から24時間では、神経徴候と画像診断に基づく治療適応判定を行い、適応があれば機械的血栓除去術を施行 (grade B)。

脳卒中治療ガイドライン2021(協和企画)

本日のお話

- 血行再建療法の目的
- ペナンプラ領域の同定
- 経静脈的血栓溶解療法の台頭と弱点
- 機械的血栓除去術の不遇の時代
- 機械的血栓除去術の市民権の確立（2015年体制）
- 明日の機械的血栓除去術—今後の展望—